



TM611

Arbeiten mit mapp View

Voraussetzungen

Abgeschlossene Trainings	SEM210 Automation Studio Training: Basics
Software	Automation Studio 6.0.2 Automation Runtime 6.0 mapp View 6.0.0
Hardware	ARsim

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	5
1.1	Lernziele.....	5
1.2	Sicherheitshinweise und Symbole.....	5
1.3	B&R Onlinekurse.....	6
2	Konzept mapp View.....	7
2.1	Installation mapp View Technology Package.....	8
2.2	Lizenzierung.....	8
2.3	Organisation der Visualisierung.....	9
3	mapp View Authentifizierung.....	10
3.1	OPC-UA-Server Konfiguration.....	10
3.2	mapp View Server Konfiguration.....	12
4	mapp View Visualisierungsvorlagen.....	13
4.1	.vis-Datei.....	15
4.2	Visualisierung im Browser.....	16
5	Seitenerstellung.....	18
5.1	Layout.....	19
5.2	Area.....	20
5.3	Page.....	22
5.4	Content & Widgets.....	23
6	Navigation.....	27
6.1	Manuelle Navigation.....	27
6.2	Automatische Navigation.....	27
6.3	Manuelle Navigation anwenden.....	28
6.4	NavigationBar-Widget.....	29
6.5	NavigationBar-Widget.....	30
7	Optische Gestaltung - Styling.....	32
7.1	Styleable Property.....	32
7.2	Style.....	33
7.3	Theme.....	33
8	Datenanbindung.....	36
8.1	Binding.....	36
8.2	OPC UA.....	37
8.3	Datenanbindung anwenden.....	38
9	Mediendateien.....	45
9.1	Image-Widget.....	45
9.2	SVG Symbol Bibliothek.....	47
10	Benutzer-Rollen-System.....	48
10.1	RBAC-Konzept.....	48
10.2	Benutzer-Rollen-System anwenden.....	49
10.3	Schreibrechte auf OPC UA Node einschränken.....	49
10.4	Authentifizierung in der Visualisierung.....	51

11 Lokalisierung.....	54
11.1 Textsystem.....	54
11.2 Identifizier.....	55
11.3 Konfiguration der Projektsprachen.....	55
11.4 Konfiguration der Textsystem-Konfigurationsdatei.....	55
11.5 Textdateien in mapp View.....	56
11.6 Textsystem anwenden.....	56
11.7 Einheitensystem.....	60
11.8 Einheitensystem anwenden.....	60
12 Ereignisse und Aktionen.....	64
12.1 Ereignisse.....	64
12.2 Aktionen.....	65
12.3 Operanden.....	66
12.4 Ereignisse, Aktionen und Operanden anwenden.....	67
12.5 Wert setzen.....	67
13 Zusammenfassung.....	74

1 Einleitung

mapp Technology

mapp View gehört zum Software-Paket mapp Technology. Mit den vorkonfigurierten, modularen Software-Bausteinen reduzieren Sie den Programmieraufwand für Ihre Automatisierungssoftware wesentlich. Die intelligenten "mapps" verknüpfen sich automatisch miteinander, sodass diese Programmieraufwände ebenfalls erheblich sinken. Das Portfolio erweitert sich ständig.



Abbildung 1: B&R mapp Technology Logo

mapp View

Mit mapp View kann jeder Automatisierungstechniker ohne großen Aufwand übersichtliche Web-Visualisierungsseiten gestalten. Die Auseinandersetzung mit Web-Technologien ist dabei nicht notwendig. B&R Widgets kapseln Web-Technologien und werden per Drag-and-drop auf die gewünschte Seite gezogen und dort einfach parametrierbar.



Abbildung 2: B&R mapp View Logo

1.1 Lernziele

In diesem Trainingmodul werden die ersten Schritte einer Visualisierung gezeigt. Anhand der Aufgaben werden typische Anwendungsfälle gezeigt und dazu erforderliche Funktionen erklärt.

Nach diesem Trainingsmodul sind Sie in der Lage:

- das Konzept und die Eigenschaften von mapp View zu beschreiben.
- eine neue mapp View Visualisierung in ein Automation Studio Projekt einzufügen und zu konfigurieren.
- Layouts zu erstellen und damit Visualisierungsseiten zu organisieren.
- Widgets zu verwenden, um die Inhalte einer mapp View Visualisierung zu gestalten.
- die beiden Navigationsarten zu unterscheiden und die manuelle Navigation zu implementieren.
- Prozessdaten aus der Applikation in einer mapp View Visualisierung einzubinden.
- Bilder für die visuelle Gestaltung in einer mapp View Visualisierung einzusetzen.
- das Benutzer-Rollen-System zu verwenden, um die Eigenschaften einer mapp View Visualisierung abhängig vom angemeldeten Benutzer zu konfigurieren.
- das Textsystem mit Sprachumschaltung und das Einheitensystem mit Einheitenumrechnung zu implementieren.
- die Verbindung von auslösendem Ereignis und darauffolgenden Aktion zu implementieren.

1.2 Sicherheitshinweise und Symbole

Die Sicherheitshinweise werden im vorliegenden Handbuch wie folgt gestaltet:



Gefahr: Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr schwerer Verletzungen, Todesgefahr oder großer Sachschäden.



Warnung: Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr schwerer Verletzungen oder großer Sachschäden.



Vorsicht: Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr von Verletzungen oder von Sachschäden. Wichtige Angaben zur Vermeidung von Fehlfunktionen.

Hinweise und Zusatzinformationen werden im vorliegenden Handbuch wie folgt gestaltet:



Hinweis: Hier werden wichtige Hinweise und Zusatzinformationen bereitgestellt.



Hilfe: Hier wird auf einen Eintrag von Automation Help verwiesen, der weiterführende Informationen, Datenblätter oder Anwenderhandbücher enthält.

Beispiel: [Programmierung \ Variablen und Datentypen \ Datentypen \ Einfache Datentypen](#)

Mit Klick auf den Link wird Automation Help geöffnet.



Beispiel: Hier wird eine beispielhafte Darstellung gezeigt, die das Gelernte vertieft.



Resultat: Hier wird das Ergebnis einer vorangegangenen Aufgabenstellung kurz zusammengefasst.

Gestaltung der Sicherheitshinweise in externen Handbüchern:

In diesem Handbuch wird auf andere Handbücher verwiesen. Die Gestaltung der Sicherheitshinweise ist im jeweiligen externen Handbuch beschrieben.

Aufgabe: Aufgabenstellungen & Übungsaufgaben

In den grau hinterlegten Abschnitten sind Aufgabenstellungen sowie die zugehörigen Handlungsschritte beschrieben. Die Aufgabenstellungen dienen zur Vertiefung der bereitgestellten Informationen.

1.3 B&R Onlinekurse

Die B&R Onlinekurse stellen Lerneinheiten für verschiedenste Themen zur Verfügung. Durch die Interaktivität der Kurse wird ein effektives Lernen von Inhalten ermöglicht.

Um die benötigten B&R Onlinekurse schneller zu finden, sind die verschiedenen Kurse auf der Webseite den unterschiedlichen Trainingskategorien zugeordnet und orientieren sich am modularen Trainingskonzept.

[B&R Onlinekurse](https://www.br-automation.com/de/academy/virtuelles-klassenzimmer/onlinekurse/) (https://www.br-automation.com/de/academy/virtuelles-klassenzimmer/onlinekurse/)



2 Konzept mapp View

Plattformunabhängig

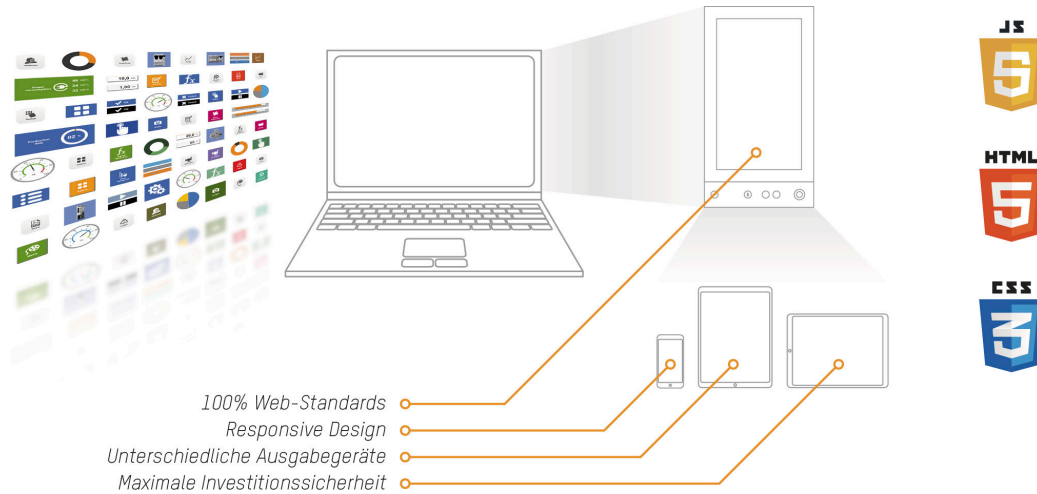


Abbildung 3: mapp View ist plattformunabhängig

mapp View basiert auf den weltweit verwendeten Web-Standards HTML5, CSS3 und Javascript. Im Gegensatz zu proprietären Plattformen werden diese Standards auf Jahrzehnte hinaus nutzbar bleiben und weiterentwickelt werden. Das schafft Investitionssicherheit.

Nahtlos integriert



Abbildung 4: mapp View ist nahtlos integriert

Die Projektierung erfolgt in der B&R-Automatisierungssoftware Automation Studio. Die Verwaltung der Seiten und anderer Ressourcen erfolgt in der logischen Ansicht. Die Toolbox stellt dabei alle Widgets übersichtlich zur Verfügung.

2.1 Installation mapp View Technology Package

Um mapp View verwenden zu können, wird Automation Studio benötigt.

Die gewünschte Version des mapp View Technology Packages kann über die B&R Website oder über den Upgrade-Di-
alog heruntergeladen werden. Die Installation erfolgt im Upgrade-Di-
alog in Automation Studio.

Bei der Installation des Technology Packages wird automatisch die Automation Help um die neuen Informationen (von
mapp View) erweitert.

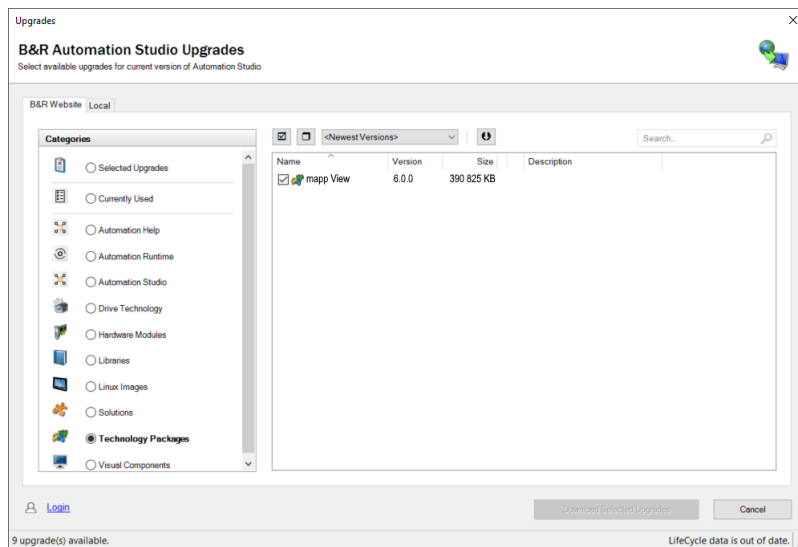


Abbildung 5: Automation Studio Upgrade-Di-
alog \ Technology Packages

2.2 Lizenzierung

Eine mapp View Visualisierung kann für Tests bzw. während der Entwicklung auf der ARsim ohne Einschränkungen und
Lizenzen verwendet werden. Für hardwarebasierte Zielsysteme ist eine Lizenz notwendig.

Lizenzmodell	Bestellnummer	Funktionsumfang
mapp View Starter	1TCMPVIEW.00-01	Erlaubt die Verwendung eines mapp View Clients, sowie eines OPC-UA-Servers. Des Weiteren sind alle Basis Wid- gets enthalten. Die Einschränkungen der Widgets wird durch entspre- chende Symbole im Widget Katalog bei geöffnetem Con- tent Editor angezeigt.
mapp View Premium - Widgets	1TCMPVIEWWGT.10-01	Erlaubt die Verwendung aller Widgets, welche in der frei- en Version nicht enthalten sind, wie z. B. ContentCarou- sel, FlexBox, VNCViewer, WebViewer.
mapp View Premium - Clients	1TCMPVIEWCLT.10-01	Erlaubt die Verwendung beliebiger mapp View Clients.
mapp View Premium - Server	1TCMPVIEWSRV.10-01	Erlaubt die Anbindung an mehr als einen OPC-UA-Server.
mapp View Ultimate	1TCMPVIEW.20-01	Erlaubt die Verwendung aller Widgets, einer beliebigen Anzahl von mapp View Clients und die Anbindung an mehr als einen OPC-UA-Server.

Tabelle 1: B&R Paketbasiertes Lizenzmodell



2.3 Organisation der Visualisierung

Die Elemente einer mapp View Visualisierung werden in Automation Studio projektiert und verwaltet. In der Logical View erfolgt die Verwaltung der Visualisierungsseiten, der Texte sowie der Grafikdateien. In der Configuration View wird aus den Elementen der Logical View eine oder mehrere Visualisierungen in der aktiven Konfiguration "zusammengebaut". Somit ist eine klare Trennung zwischen den Quelldateien von Visualisierungselementen und der für eine Maschinenkonfiguration notwendigen HMI möglich.

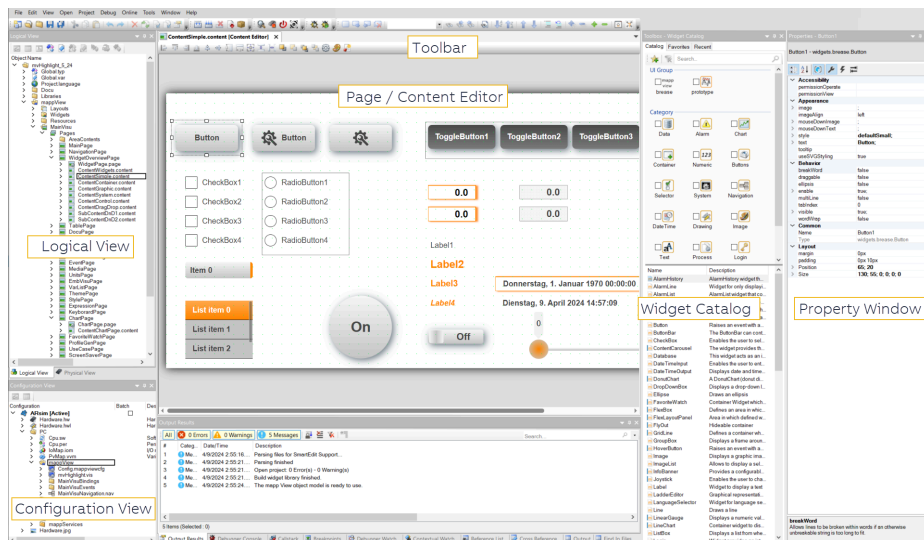


Abbildung 6: Organisation der Visualisierung in Automation Studio

Logical View

In der Logical View werden Elemente einer Visualisierung (Pages, Contents, Texte, Mediadateien, etc.) in einem mapp View Package verwaltet.

Configuration View

In der Configuration View werden eine oder mehrere Visualisierungen verwaltet und konfiguriert. Außerdem werden Binding-Informationen zwischen einem Widget und einer Variable hier verwaltet.

Page / Content Editor

Grafischer Editor zum Designen einer Page oder deren Teilbereiche (Content). Die Bearbeitung eines Contents kann sowohl in grafischer als auch textueller Form (XML) erfolgen.

Toolbar

In der Toolbar werden im grafischen Editor Werkzeuge für das Bearbeiten von Widgets im grafischen Designer zur Verfügung gestellt.

Widget Katalog

Ist ein Content geöffnet (grafisch oder textuell), können Widgets aus dem Katalog auf die Zeichenfläche des Content Editors eingefügt und projektiert werden.

Property Editor

Elemente einer Visualisierung werden über den Property Editor konfiguriert. Je nach Eigenschaft, z. B. eines Widgets, stehen unterschiedliche Dialoge für die Bearbeitung zur Verfügung.

3 mapp View Authentifizierung

In einer typischen mapp View Umgebung läuft der mapp View Server auf einer Steuerung.

Dieser mapp View Server hat eine Verbindung zu einem lokal laufenden OPC-UA-Server, um Daten der Steuerung zu erhalten. Gleichzeitig kann der mapp View Server auch noch weitere Verbindungen zu Remote OPC-UA-Server halten. Auf den mapp View Server greifen ein oder mehrere Webbrowser zu, um die eigentliche Visualisierung darzustellen.

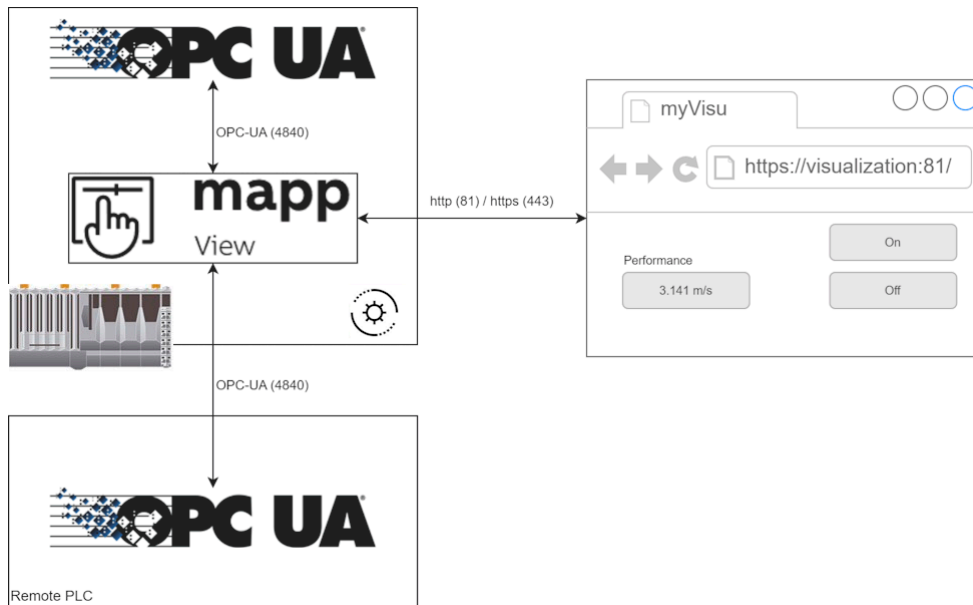


Abbildung 7: Schematische Darstellung der Kommunikation



Bei der Authentifizierung von Benutzern wird überprüft, ob diese tatsächlich die sind, für die sie sich ausgeben.

Die Authentifizierung ist ein entscheidender Bestandteil der Cybersicherheit und ermöglicht es einem Unternehmen, den Zugriff auf die Systeme und Daten zu kontrollieren.

3.1 OPC-UA-Server Konfiguration

Die Verbindung zwischen mapp View Server und OPC UA erfolgt über das OPC-UA-Protokoll, ohne Signierung und Verschlüsselung, auf Port 4840.



[Communication \ OPC UA C/S \ Configuration in AS \ OPC UA C/S configuration](#)



In den ersten Aufgaben erfolgt die Kommunikation zwischen mapp View Client (Browser) und dem mapp View Server (Steuerung) über das http Protokoll (Default Port 81) und die Authentifizierung ohne Benutzeranmeldedaten, da noch keine Benutzer und Rollen im Projekt verfügbar sind.

Die Benutzer und Rollen werden zu einem späteren Zeitpunkt erstellt. Ab diesem Zeitpunkt wird die Authentifizierung geändert.

Für die OPC-UA-Kommunikation wird zudem vorausgesetzt, dass der Zugang zu OPC UA über das Anonymous Token Zugang erlaubt ist und dass das Anonymous Token in den Rollen zum Lesen und auch Schreiben von Daten erlaubt ist. In der Standardkonfiguration ist entsprechend das Anonymous Token der Rolle BR_Observer und BR_Engineer zuzuweisen!

Aufgabe: OPC-UA-Server für eine Anmeldung ohne Benutzeranmeldedaten konfigurieren

Ziel der ersten Aufgabe ist es auf Basis des Automation Studio Projektes "mappViewGettingStarted" den OPC-UA-Server zu aktivieren und eine Authentifizierung am OPC-UA-Server ohne Benutzeranmeldedaten zu erlauben. Das Projekt steht im Training als .zip-Datei zur Verfügung und dient als Basis für die Erstellung der mapp View Visualisierung.

- 1) "mappViewGettingStarted" Projekt öffnen
- 2) Ggf. über den Upgrade-Dialog das mapp View Paket herunterladen und installieren.
Anschließend die mapp View Version im Projekt einstellen
- 3) In der Configuration View unter "Connectivity" die Datei "UaCsConfig.uacfg" öffnen
 - a) Erweiterte Darstellung aktivieren
 - b) OPC-UA-Server aktivieren
 - c) Anonymen Zugriff aktivieren
 - d) Rolle "BR_Engineer" zuweisen, um auf OPC-UA-Variablen schreiben zu können



Ergebnis:

Der OPC-UA-Server wurde für den anonymen Zugang projektiert.

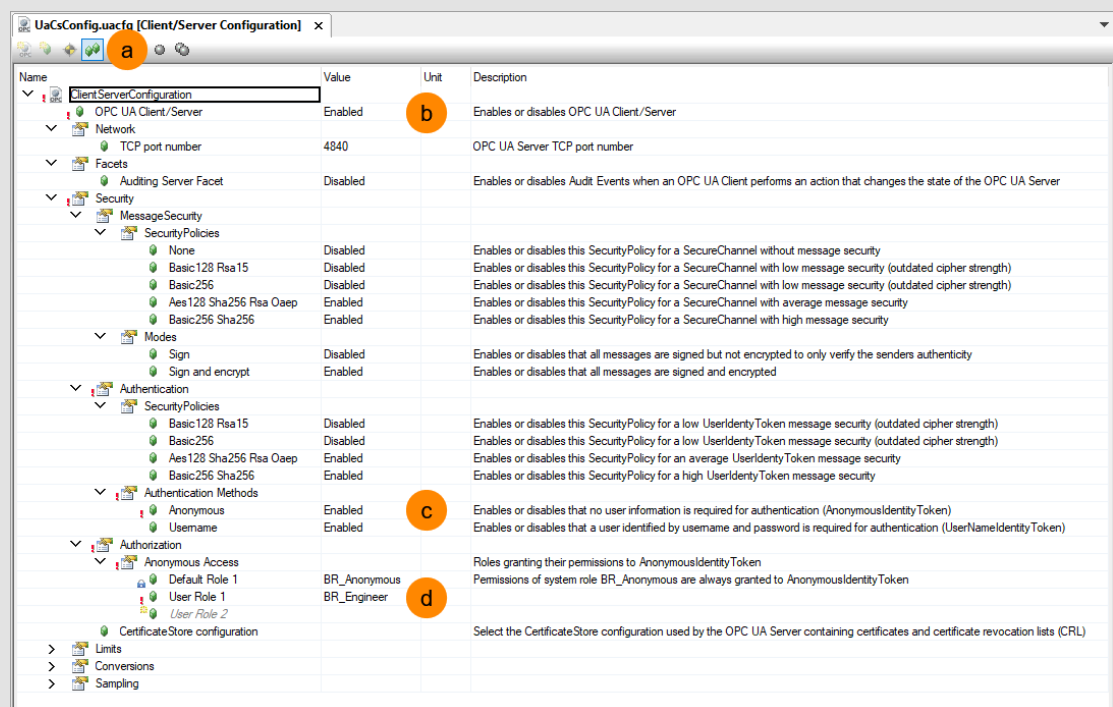


Abbildung 8: Der OPC-UA-Server wurde aktiviert und für eine anonyme Authentifizierung projektiert

3.2 mapp View Server Konfiguration

In der mapp View Server Konfiguration werden statische Einstellungen für den mapp View Server, das OPC-UA-System und der mapp View Clients projiziert.

In der Standardkonfiguration erfolgt die Kommunikation zwischen dem mapp View Server und den mapp View Clients (Browsern) über das HTTPS (Default Port 443) Protokoll.

Beim Aufruf der Visualisierung wird der Benutzer zur Eingabe eines Benutzernamens und eines Passworts aufgefordert.



[Visualization \ mapp View \ Engineering \ Organization of the HMI application \ mapp View configuration \ Server configuration](#)



Während der Entwicklung der Visualisierung kann die Kommunikation über das http Protokoll mit einer anonymen Authentifizierung durchgeführt werden.

Der Datenaustausch zwischen mapp View und Browser erfolgt in diesem Fall nicht verschlüsselt - der Datenaustausch kann prinzipiell von jedem mitgelesen werden.

Für die finale Auslieferung der Visualisierung in eine Produktivumgebung ist jedoch eine **https Kommunikation dringend empfohlen** (erfordert ein offiziell erstelltes bzw. signiertes Zertifikat, da ansonsten die Datenkommunikation nicht sicher ist)! Die Authentifizierung ist über einen projizierten Benutzernamen mit dessen Passwort durchzuführen.



[Visualization \ mapp View \ Engineering \ Organization of the HMI application \ mapp View configuration \ Server configuration \ Secure mapp View HMI applications](#)

Aufgabe: mapp View Konfiguration einfügen und die Server Einstellungen projizieren

Ziel dieser Aufgabe ist es, eine mapp View Konfiguration in das Projekt einzufügen und die mapp View Server Einstellungen für eine Authentifizierung ohne Benutzeranmeldedaten und einer HTTP Kommunikation zu ändern.

- 1) In der Configuration View den Knoten "mapp View" auswählen
- 2) Aus dem Objektkatalog die mapp View Konfiguration ("Config.mappviewcfg") einfügen und öffnen
 - a) Das Protokoll "HTTP" auswählen
 - b) Als Statup Benutzer "anonymous token" auswählen



Ergebnis:

Eine mapp View Visualisierung kann sich ohne Benutzeranmeldedaten am mapp View Server über das http Protokoll authentifizieren.

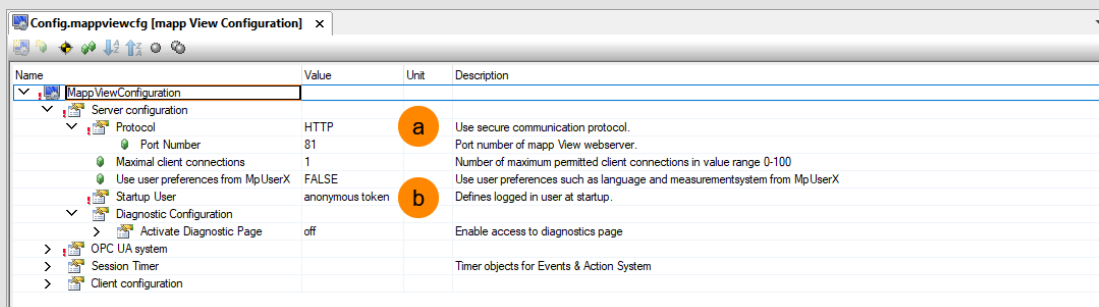


Abbildung 9: Das Protokoll wurde auf HTTP verändert, der Startup Benutzer auf "anonymous token"

4 mapp View Visualisierungsvorlagen

Dem Anwender stehen für den schnellen mapp View Einstig Visualisierungsvorlagen zur Verfügung. Diese haben unterschiedliche Orientierungen (Portrait, Landscape) und Auflösungen. Vorlagen können sowohl in ein bestehendes als auch in ein neues Automation Studio Projekt eingefügt werden.

Jede Vorlage enthält alle für eine mapp View Visualisierung notwendigen Elemente und kann vom Anwender beliebig erweitert werden.

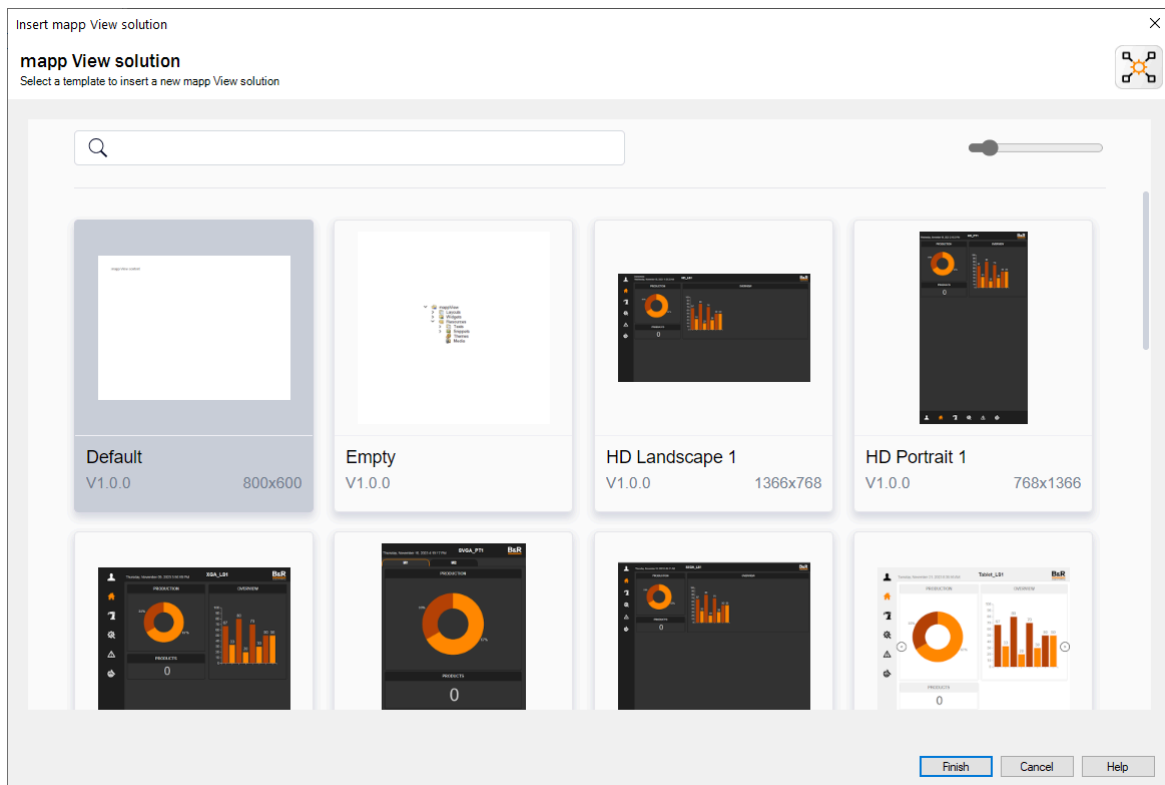


Abbildung 10: Dialog zur Auswahl einer mapp View Vorlage



[Visualization \ mapp View \ Engineering \ mapp View visualization templates](#)

Aufgabe: Einfügen einer mapp View Visualisierung

Eine mapp View Visualisierung wird in der Logical View über den Objektkatalog eingefügt. Im Auswahldialog stehen Vorlagen für unterschiedliche Displayauflösungen und Orientierungen zur Verfügung.

Ziel dieser Aufgabe ist es eine einfache Vorlage (Default) zu verwenden, um im weiteren Verlauf die Visualisierung selbst zu gestalten.

- 1) In der Logical View den Root-Knoten auswählen
- 2) Aus dem Objektkatalog das Element "mapp View" auswählen und mittels Drag/Drop oder Doppelklick den Auswahldialog öffnen
- 3) Die Vorlage "Default" auswählen und den Dialog schließen

**Ergebnis:**

Eine mapp View Visualisierung besteht aus Elementen in der Logical View und in der Configuration View. In der Logical View wurde das mapp View Package mit einer Bildschirmseite (Page), in der Configuration View die Visualisierung (.vis) eingefügt.

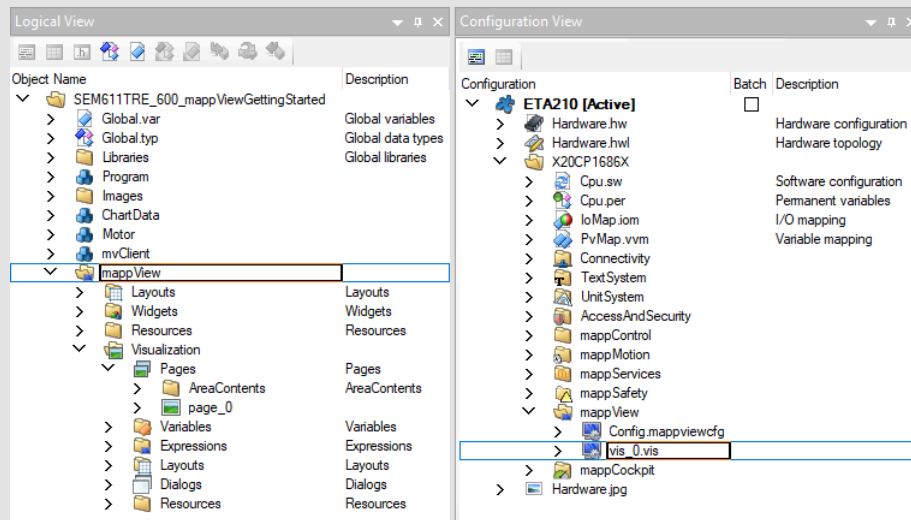


Abbildung 11: Projektstruktur nach dem Einfügen einer mapp View Vorlage

4.1 .vis-Datei

Die mapp View Visualisierung (.vis) definiert, welche Visualisierungs-Komponenten der Logical View und Configuration View für die Darstellung der Bildschirmseiten auf einem Client zusammengehören. Jede Konfiguration kann 1-n Visualisierungen (.vis) enthalten.



Abbildung 12: Visualization ID und autoUpdate sind konfiguriert



Es wird empfohlen bei Nichtnutzung die .vis-Datei zu schließen, damit beim Arbeiten an der Visualisierung die Referenzierung im Hintergrund eingetragen werden können.

Visualization ID

Das Element "**Visualization id**" bestimmt, wie die Visualisierung vom Visualisierungs-Client aufgerufen werden kann.

autoUpdate

Das Attribut "**autoUpdate**" in der Visualisierung definiert, ob Elemente der Visualisierung automatisch in die .vis-Datei eingetragen werden (default=true) oder nicht (=false).

Es muss sichergestellt sein, dass das Attribut "autoUpdate" auf true gesetzt ist. Dadurch werden alle in der Logical- oder Configuration View eingefügten Visualisierungs-Elemente automatisch in die Visualisierung aufgenommen.

Die erste, in der Logical View eingefügte Page, wird außerdem als "**StartPage**" verwendet.



[Visualization \ mapp View \ Engineering \ Organization of the HMI application \ mapp View visualization object \ Updating element IDs automatically](#)

Aufgabe: Name der Visualisierung ändern

In mapp View werden alle Komponenten einer Visualisierung mit einer Id oder einem Namen versehen.

Generell sollte man sich für sein Projekt - wie das auch für Prozessvariablen der Fall ist - Namensregeln für die verwalteten Objekte überlegen.

Jede Datei eines bestimmten Typs (z. B. Content oder Page) innerhalb eines mapp View Projektes muss einen eindeutigen Namen haben. Die Id wird dabei mit dem Dateinamen bzw. Packagenamen z. B. einer Page synchronisiert

- 1) Öffnen der Visualisierung
- 2) Die ID (= Name der Visualisierung) zu "Training" umbenennen



Ergebnis:

Eine Änderung der ID synchronisiert auch den Dateinamen auf "Training.vis".

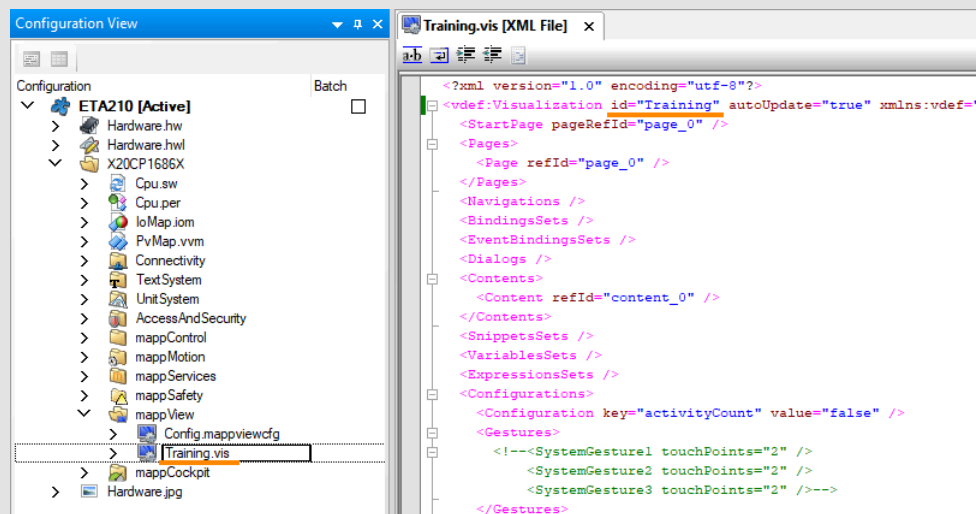


Abbildung 13: Synchronisierung des Dateinamens mit der ID

4.2 Visualisierung im Browser

Die Visualisierung kann mit einem Browser ab dem Zeitpunkt getestet werden, ab welcher in der Visualisierung (.vis) die ersten Visualisierungsseiten (.page) referenziert wurden.

Durch das Einfügen des Vorlageprojekts ist bereits eine Page (page_0.page) im Projekt vorhanden.

Nach einem erfolgreichem Build und Transfer auf die ARsim erfolgt die Auslieferung der Visualisierung an den Browser (Google Chrome oder Microsoft Edge) mit der URL:

- **localhost:81/index.html** - sofern nur eine Visualisierung im Projekt vorhanden ist
- **localhost:81/index.html?visId=Training** - Angabe der Visualisierungs ID sofern mehrere Visualisierungen im Projekt vorhanden sind

Alternativ kann auch eine Default Visualisierung in der mapp View Konfiguration im Bereich "Client Konfiguration" eingetragen werden.



[Visualization \ mapp View \ Guides \ Getting started \ Testing the HMI application in the browser](#)

Aufgabe: Aufruf der Visualisierung im Browser

Nach dem Einfügen der Visualisierungsvorlage ist bereits die erste Page vorhanden und in der Visualisierung (.vis) automatisch referenziert. Das Projekt kann kompiliert und auf die ARsim übertragen werden.

- 1) Kompilieren und Übertragen des Projektes auf die ARsim
- 2) Aufruf der Visualisierung im Browser

**Ergebnis:**

Die Visualisierung kann anschließend unter folgender URL im Browser angezeigt werden:
<http://127.0.0.1:81/index.html>

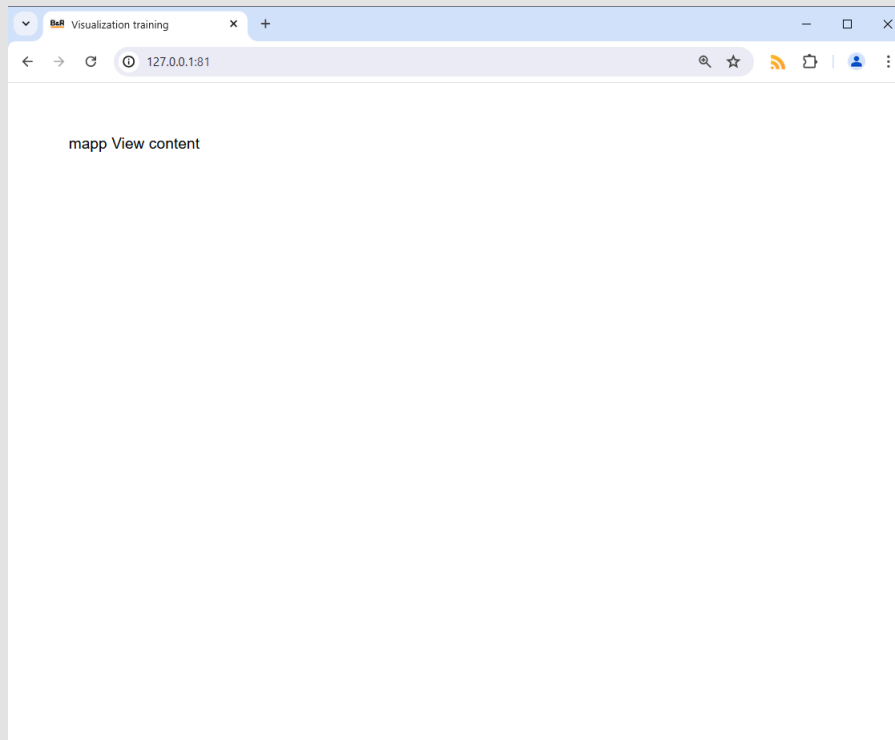


Abbildung 14: Darstellung der Visualisierung "Training" im Browser

5 Seitenerstellung

Mit dem Einfügen einer Visualisierungsvorlage aus dem Objektkatalog wird ein **mapp View Package** in die Logical View eingefügt.

Unterhalb des mapp View Packages sind weitere Packages enthalten, in welche definierte mapp View Elemente verwaltet werden können.

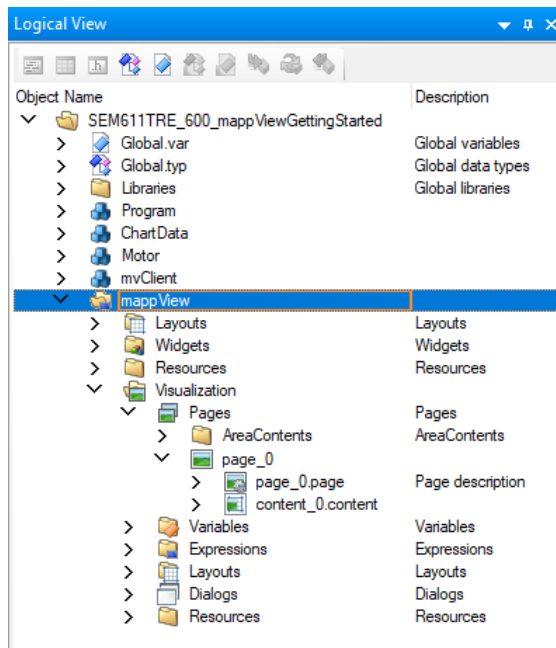


Abbildung 15: mapp View- und Visualisierungs Package in der Logical View

Des Weiteren ist auch ein Visualisierungs Package eingefügt, welches die für die Visualisierung notwendigen Elemente wie Pages, Contents usw. verwaltet.

In mapp View werden alle Komponenten einer Visualisierung mit einer ID oder einem Namen versehen. Jede Datei muss innerhalb eines Packages einen eindeutigen Namen haben (entspricht auch der ID), welche über gleichartige Komponenten eindeutig sein muss. So darf es in der Logical View keine zwei Contents mit dem gleichen Namen geben.



[Visualization \ mapp View \ Engineering \ Organization of the HMI application \ Naming mapp View components](#)

5.1 Layout

Ein Layout strukturiert einen großen Bereich in mehrere kleinere Teilbereiche. Der vom Layout strukturierte Bereich wird durch die Parameter "width" und "height" in Pixel definiert. Zur eindeutigen Identifizierung hat ein Layout eine ID.

Die Abbildung Layout mit einer Breite und Höhe in Pixel zeigt den Grundriss eines Layouts.

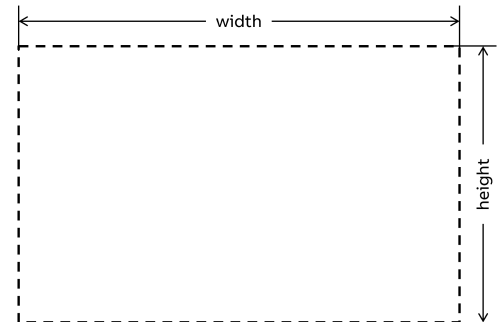


Abbildung 16: Layout mit einer Breite und Höhe in Pixel



[Visualization \ mapp View \ Engineering \ Layout and areas](#)



Wenn möglich, sollten für die am häufigsten verwendeten Seiten der Visualisierung dasselbe Layout verwendet werden. Denn eine Änderung des Layouts während eines Seitenwechsels löst einen vollständigen Neuaufbau der Seite aus.

Aufgabe: Layout bearbeiten

Durch die mapp View Vorlage wurde bereits ein Layout mit eingefügt. Ziel dieser Aufgabe ist es, dieses Layout entsprechend zu bearbeiten.

- 1) In der Logical View unter "mapp View / Visualization" auf "Layouts" klicken
- 2) Die Layout-Datei "layout_0" auf "MyLayout" umbenennen
- 3) Die Layout-Datei öffnen und die Größe des Layouts ändern:

Common \ Name	Layout \ width	Layout \ height
MyLayout	1280	800



Ergebnis:

Das Layout hat eine bestimmte Größe erhalten.

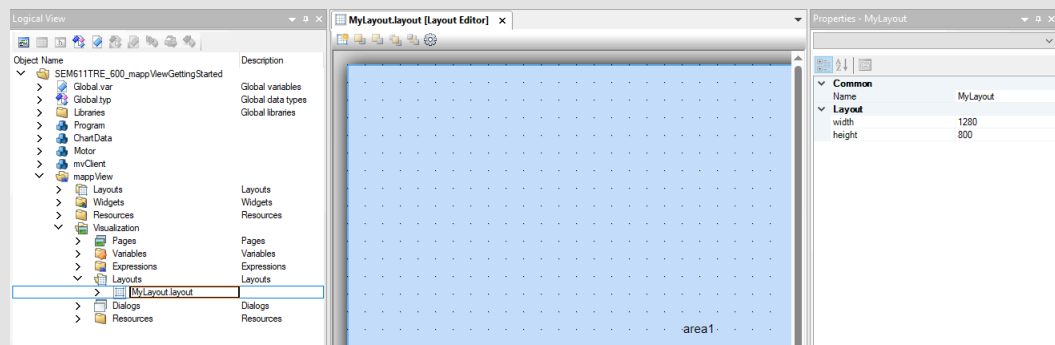


Abbildung 17: In der Logical View ist "MyLayout.layout" eingefügt und grafisch bearbeitet

5.2 Area

Areas definieren die Teilbereiche eines Layouts. Jede Area hat innerhalb eines Layouts eine eindeutige ID. Eine Area wird bestimmt durch seine Größe ("width" und "height") und durch seine Position ("top" und "left") innerhalb des Layouts, welche jeweils in Pixel angegeben werden.

Der Bezugspunkt für die Position von Areas innerhalb eines Layouts ist die linke obere Ecke.

Eine Area mit dem Namen (ID) "area1" ist nach dem Einfügen des Layouts bereits vorhanden und kann wiederverwendet werden. Eine neue Area wird über das entsprechende Icon in der Werkzeugleiste oder durch Doppelklick auf eine leere Fläche des Layouts eingefügt.

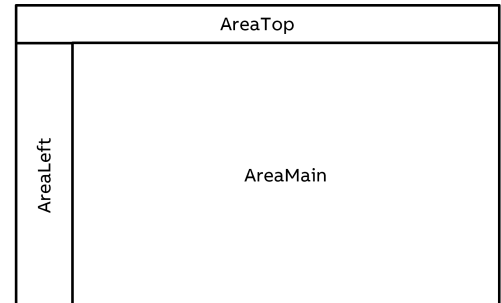


Abbildung 18: Layout mit drei Areas



[Visualization \ mapp View \ Engineering \ Layout and areas \ Layout Editor \ Configuring areas](#)

Aufgabe: Areas bearbeiten

Ziel dieser Aufgabe ist das Aufteilen des Layouts "MyLayout.layout" in drei Bereiche / Areas.

Mit der Visualisierungsvorlage wird ein Layout mit einer Area geliefert. Diese Area ("area1") ist mit dem vorhandenen Content ("content_0") verknüpft.

- 1) Die Eigenschaften von "area1" auf "AreaMain" ändern und Position bzw. Größe anpassen

Common \ Name	Layout \ top	Layout \ left	Layout \ width	Layout \ height
AreaMain	100	150	1130	700

- 2) Mit einem Doppelklick auf eine leere Position im Layout zwei weitere Areas anlegen

- 3) Die Eigenschaften der beiden neuen Areas ändern:

Common \ Name	Layout \ top	Layout \ left	Layout \ width	Layout \ height
AreaTop	0	0	1280	100
AreaLeft	100	0	150	700



Die Größe des Layouts und der anderen grafischen mapp View Editoren kann mit <STRG> + Mausrad vergrößert oder verkleinert werden.

**Ergebnis:**

Das fertige Layout besteht aus drei Areas: "AreaTop", "AreaLeft" und "AreaMain".

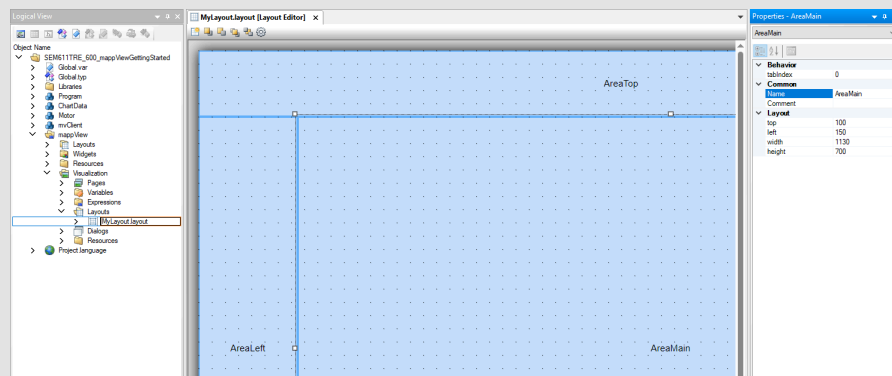


Abbildung 19: "MyLayout.layout" mit drei Areas

5.3 Page

Eine Page (Visualisierungsseite) definiert jenen Inhalt, der auf dem sichtbaren Bereich eines Visualisierungs-Clients dargestellt werden kann.

Die Page wird durch einen global eindeutigen Namen (ID) identifiziert. Die Page definiert, welches Layout für die Strukturierung in die Teilbereiche verwendet wird und mit welchen Inhalten (Content) die einzelnen Teilbereiche versehen werden. Den Areas können Hintergrundfarben zugewiesen werden.



[Visualization \ mapp View \ Engineering \ Pages \ Adding pages](#)

Aufgabe: Page bearbeiten

Durch die Visualisierungsvorlage wurde bereits eine Page (page_0.page) mit eingefügt. Ziel dieser Aufgabe ist es eine Visualisierungsseite namens "MainPage" anzulegen. Der Seite soll das Layout "MyLayout" zugewiesen werden. Zur besseren Unterscheidbarkeit bekommen die drei Teilbereiche (Areas) unterschiedliche Hintergrundfarben. Als Farbcode wird ein Hexadezimalcode bei der Eigenschaft "backColor" angegeben. Im Anschluss werden die Contents erstellt.

- 1) In der Logical View unter "mapp View / Visualization" auf "Pages" klicken
- 2) Die Page-Datei "page_0.page" öffnen
- 3) Die Eigenschaft PageId von "page_0" auf "MainPage" ändern / umbenennen

Auf der Page ist an der Eigenschaft "LayoutId" bereits das zuvor bearbeitete Layout "MyLayout" referenziert. Dadurch erhält die Page auch die darin verwendete Strukturierung der Areas.

- 4) Auf die Areas klicken und deren Eigenschaften ändern:

	Appearance \ backColor
AreaTop	rgba(227, 227, 227, 1)
AreaLeft	rgba(227, 227, 227, 1)
AreaMain	rgba(245, 245, 245, 1)



Ergebnis:

Nach dem Speichern der Page wird der Name der Page ("pageId") mit dem Page Package und der .page-Datei synchronisiert.

Die Areas werden mit den entsprechenden Hintergrundfarben angezeigt.

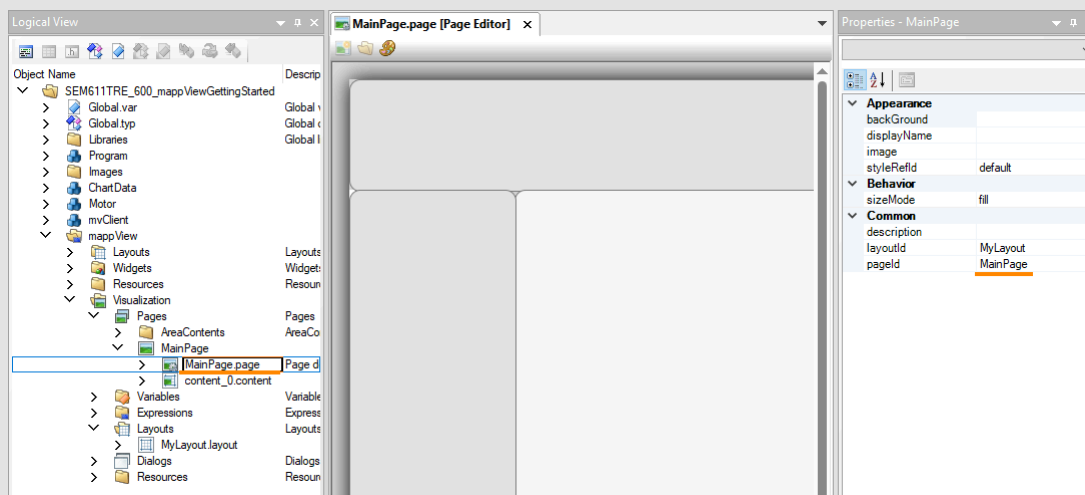


Abbildung 20: Ergebnis der Visualisierungsseite "MainPage"

5.4 Content & Widgets

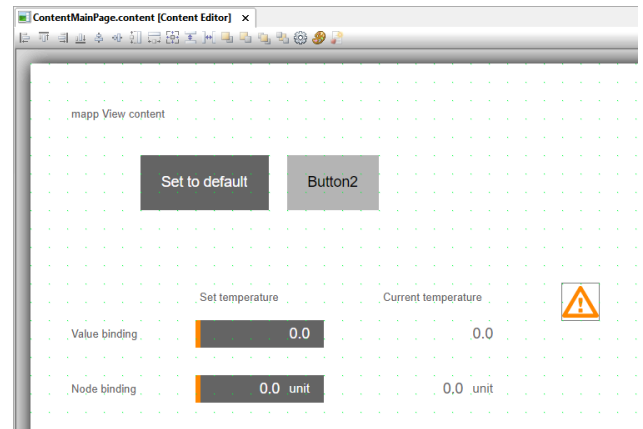
Ein Content stellt einen in einer Visualisierung darstellbaren Inhalt dar. Ein Content wird identifiziert durch eine global eindeutige ID sowie durch seine Größe ("width" und "height").

In einem Content können Widgets platziert und projiziert werden.

Die Abbildung zeigt einen Content mit folgenden Widgets:

- Button
- Label
- NumericOutput
- NumericInput
- Image

Widgets können immer über den **Objektkatalog** oder über das **Kontextmenü** (Rechtsklick) eingefügt werden.



Ein Content, welcher auf mehreren Pages wiederverwendet wird, kann im Package "AreaContents" eingefügt und verwaltet werden.



[Visualization \ mapp View \ Engineering \ Piece of content on a page \ Adding a piece of content](#)

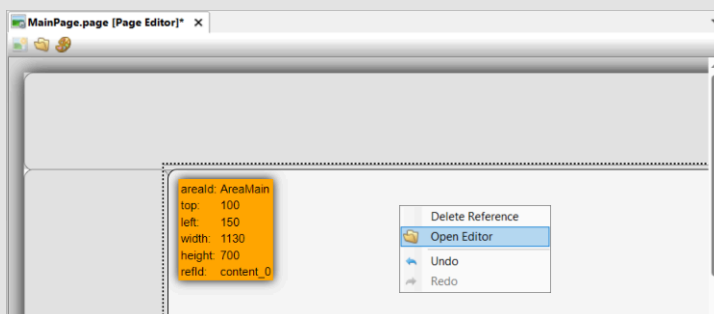
Aufgabe: Content umbenennen

In dieser Aufgabe wird der aus Visualisierungsvorlage vorhandene "content_0" auf den Namen "ContentMainPage" umbenannt und dessen Größe angepasst. Aufgrund der Visualisierungsvorlage ist die AreaMain schon mit dem Content verknüpft und dieser kann einfach geöffnet werden.



Ein Content kann auch in der Logical View geöffnet und bearbeitet werden.

- 1) "MainPage.page" öffnen und "AreaMain" auswählen
Diese Area ist bereits mit dem vorhandenem Content aus der Visualisierungsvorlage verlinkt.
- 2) Über Rechtsklick "Content öffnen" oder über einen Doppelklick den verlinkten Content öffnen



- 3) In den Eigenschaften des Contents den Namen und die Größe anpassen

Common \ Name	Property \ height	Property \ width
ContentMainPage	700	1130



Ergebnis:

Nach dem Speichern des Contents und der Page wird der Content Name angepasst.

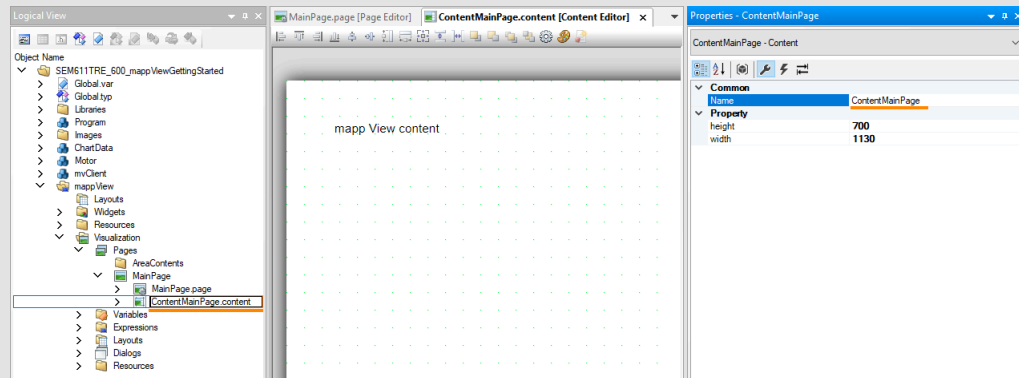


Abbildung 21: Aus "content_0" wird "ContentMainPage"

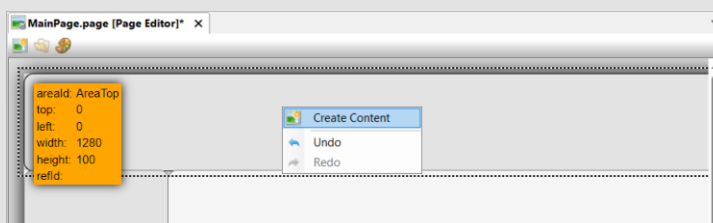
Aufgabe: Contents erstellen

In dieser Aufgabe werden im Page Editor der "MainPage" an der "AreaTop" und "AreaLeft" die entsprechenden Contents erzeugt.



Ein Content kann auch in der Logical View aus dem Objektkatalog eingefügt und bearbeitet werden.

- 1) In "MainPage.page" die "AreaTop" auswählen
- 2) Über das Kontextmenü "Content erstellen" oder einen Doppelklick auf die unreferenzierte Area einen neuen Content mit der entsprechenden Größe und Referenz zur Area erstellen



- 3) Im geöffneten Dialog auf der entsprechenden Area den Namen des Contents projektieren

Area	Content - Name
AreaTop	ContentTop
AreaLeft	ContentLeft

- 4) "MainPage" speichern, damit die Content Referenzen gesichert sind

**Ergebnis:**

Im Paket "MainPage" werden zwei neue Contents erzeugt.

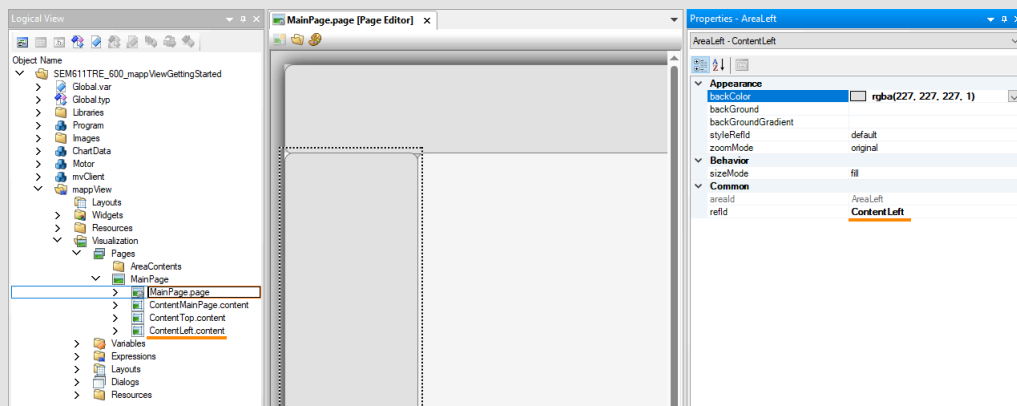


Abbildung 22: "ContentLeft" und "ContentTop" im Paket "MainPage"

Aufgabe: Allgemein verwendete Contents in Package AreaContents verschieben

In dieser Aufgabe werden die Contents "ContentTop" und "ContentLeft" in das Package "AreaContents" verschoben, da diese auf jeder weiteren Page der Visualisierung wiederverwendet werden. Dies dient lediglich der einfacheren Verwaltung dieser Contents.

- 1) Im Paket "MainPage" "ContentTop" und "ContentLeft" auswählen (Mehrfachselektion mit <STRG>)
- 2) Mit Drag&Drop die Contents in das Package "AreaContents" verschieben

**Ergebnis:**

Die beiden Contents können für weitere Aufgaben im Package "AreaContents" bearbeitet werden.

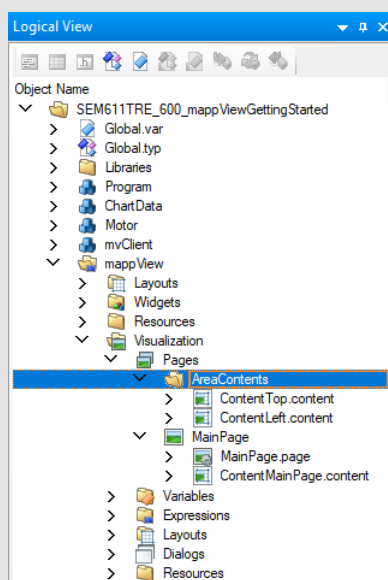


Abbildung 23: "ContentTop" und "ContentLeft" im Paket "AreaContents"

Aufgabe: Aufruf der Visualisierung im Browser

Ziel dieser Aufgabe ist die Darstellung der "MainPage" im Browser.

- 1) Kompilieren und Übertragen des Projektes auf die ARsim
- 2) Aufruf der Visualisierung im Browser

**Ergebnis:**

Die "MainPage" wird durch die Farben der Areas im Browser entsprechend dargestellt.
<http://127.0.0.1:81/index.html>

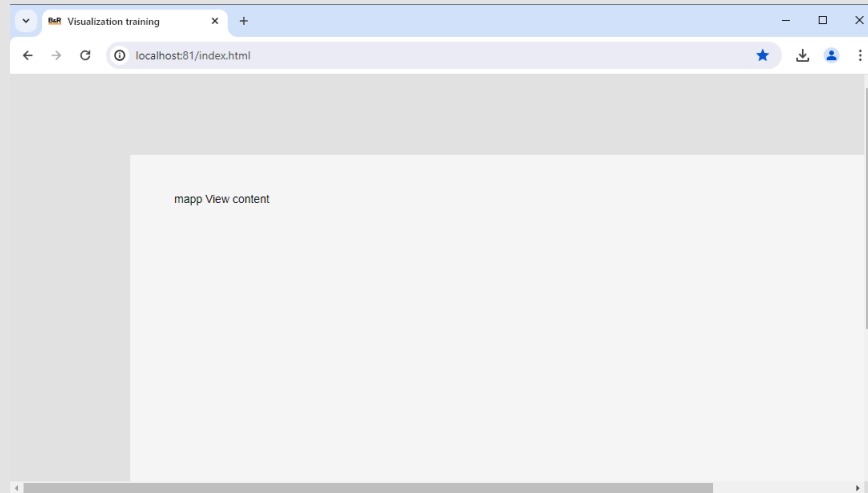


Abbildung 24: Darstellung der Visualisierung "Training" im Browser

6 Navigation

Eine Visualisierung besteht in der Regel aus mehr als einer Page. Um zwischen diesen Visualisierungsseiten wechseln zu können, wird eine Navigation benötigt.

Die Navigation einer Visualisierung bestimmt, wie zwischen den Pages navigiert werden kann.

Die nebenstehende Abbildung zeigt die drei Pages "MainPage", "ServicePage" und "InfoPage" und die Möglichkeiten der Navigation zwischen diesen.

Konkret kann in diesem Beispiel von jeder Page auf jede andere Page navigiert werden.

Um die Navigation für eine Visualisierung zu definieren, stehen **zwei Möglichkeiten** zur Verfügung - die **manuelle** Navigation und die **automatische** Navigation. Beide Arten der Navigation können kombiniert werden.

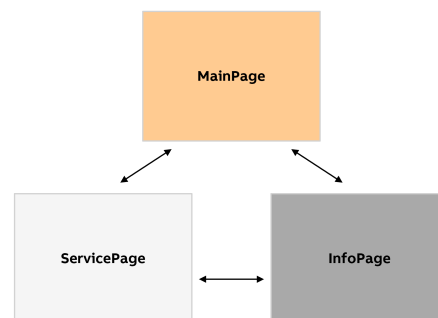


Abbildung 25: Navigationsschema

6.1 Manuelle Navigation

Die manuelle Navigation wird mittels einzelner NavigationButton-Widgets realisiert. Für jede Page auf die von der jeweils aktuellen Page aus navigiert werden kann, muss ein NavigationButton-Widget platziert und konfiguriert werden.

Die nebenstehende Abbildung zeigt, dass auf jeder Page drei NavigationButton-Widgets platziert und konfiguriert sind. Jeder einzelne NavigationButton ist mit der ID der Page konfiguriert, auf die navigiert werden soll.

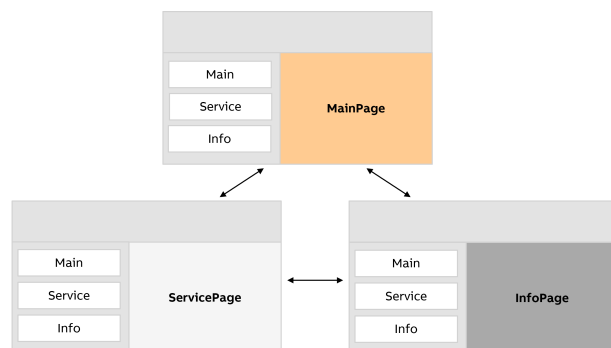
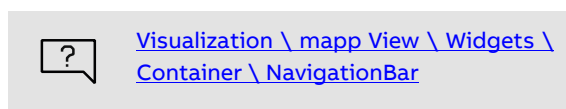


Abbildung 26: Navigationsschema manuelle Navigation

Die manuelle Navigation ist gut geeignet, wenn für alle Pages die gleichen NavigationButton-Widgets verwendet werden können. In diesem Fall müssen diese in einem Content positioniert und konfiguriert werden. Dieser Navigation Content kann dann für jede Page wiederverwendet (referenziert) werden.

Ein Nachteil der manuellen Navigation ist, dass sie nicht kontextabhängig ist. Die Anordnung und Konfiguration der NavigationButton-Widgets ist auf jeder Page gleich. Soll Anordnung und Konfiguration der NavigationButton-Widgets abhängig von der jeweiligen Page unterschiedlich sein, müssen verschiedene Contents für die Navigation erstellt werden und bei der entsprechenden Page individuell referenziert werden.

6.2 Automatische Navigation

Die automatische Navigation basiert auf der Definition einer Navigations-Struktur. Mit dieser werden Navigationspfade festgelegt, also von welcher Page auf welche anderen Pages navigiert werden kann. mapp View kümmert sich zur Laufzeit um die Platzierung der entsprechenden NavigationButton-Widgets auf jeder Page.

Auf jeder Page sind nur jene Navigations-Ziele (andere Pages) sichtbar, die in der Navigations-Struktur als Navigationspfad für die jeweilige Page definiert sind. Die Anzeige der NavigationButton-Widgets ist kontextsensitiv.

Die nebenstehende Abbildung zeigt eine automatische Navigation für drei Pages: "MainPage", "ServicePage" und "InfoPage". Man kann von jeder Page auf jede andere Page navigieren, aber jede Page zeigt nur die kontextspezifischen Navigationsziele an.

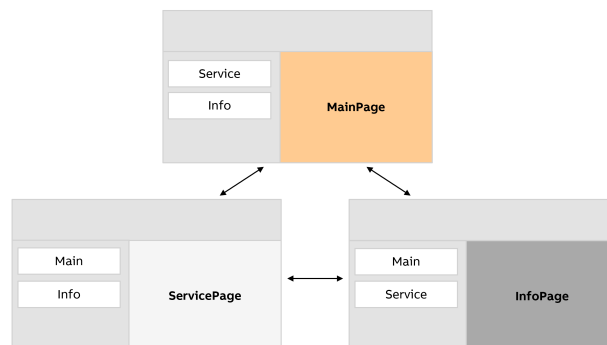
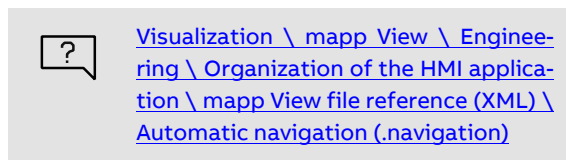


Abbildung 27: Navigationspfade automatische Navigation

6.3 Manuelle Navigation anwenden

Die Manuelle Navigation benötigt weitere Pages, zwischen denen mit Hilfe der NavigationButton-Widgets navigiert werden kann.

Dabei kann bei der Erstellung einer neuen Page die bestehende **"MainPage"** dupliziert bzw. eine neue Page aus dem Objektkatalog eingefügt und projiziert werden.



Beim Kopieren und Einfügen eines Page-Packages wird der Name der Page (ID) und die im Package vorhandenen .content-Dateien mit einem neuen Namen mit aufsteigender Nummer erstellt. Der Vorteil beim Kopieren einer Page besteht darin, dass die Hintergrundfarben und Content-Referenzen der Areas übernommen werden.

Aufgabe: "ServicePage" und "InfoPage" erstellen

In dieser Aufgabe werden zwei weitere Pages mit jeweils einem neuen Content ("ContentServicePage" und "ContentInfoPage") erstellt.

Die Pages verwenden das Layout "MyLayout" und referenzieren in AreaMain auf "ContentServicePage" und "ContentInfoPage".



Eine neue Page aus dem Objektkatalog unter das Pages Package eingefügt oder durch kopieren der "MainPage" erstellt werden.

Die Kopie erhält einen neuen Namen ("MainPage" => "MainPage1") und kann durch Umbenennen entsprechend angepasst werden. Enthält ein Page Package beim Kopieren auch einen oder mehrere Content(s), erhalten auch diese in der Kopie einen neuen Namen und sind auch in der Page entsprechend referenziert.

- 1) "ServicePage" erstellen (entweder aus dem Objektkatalog oder als Kopie der "MainPage")

	Common \ refId
AreaMain	ContentServicePage

- 2) "InfoPage" erstellen (entweder aus dem Objektkatalog oder als Kopie der "MainPage")

	Common \ refId
AreaMain	ContentInfoPage

**Ergebnis:**

In der Logical View sind die neuen Pages "ServicePage" und "InfoPage" enthalten. Beide Pages referenzieren an "AreaTop" - "ContentTop" und an "AreaLeft" - "ContentLeft".

An "AreaMain" wird in der "ServicePage" - "ContentServicePage" und in der "InfoPage" - "ContentInfoPage" referenziert.

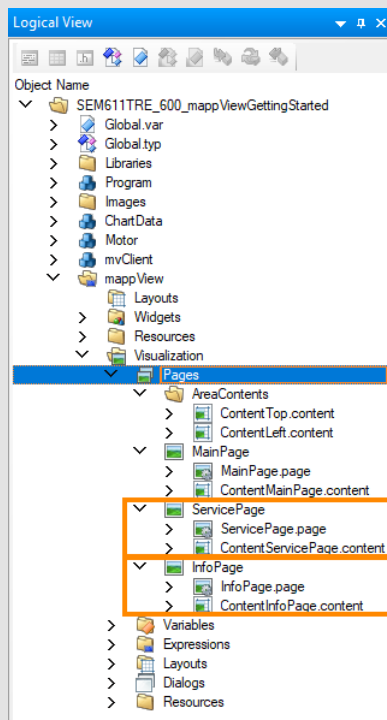


Abbildung 28: Neue Pages in der Logical View erstellt

6.4 NavigationBar-Widget

Das NavigationBar-Widget dient als Container für NavigationButton-Widgets.

Werden NavigationButtons in die NavigationBar eingefügt, können diese automatisch positioniert bzw. anhand der bereits eingefügten NavigationButtons ausgerichtet werden. Dies kann über die Eigenschaft "childPositioning" eingestellt werden.

Ist die Option "relativ" ausgewählt, werden die Child-Widgets automatisch der Reihe nach positioniert. Der Anwender erspart sich dadurch die manuelle Ausrichtung der einzelnen NavigationButton-Widgets.



[Visualization \ mapp View \ Widgets \ Container \ NavigationBar](#)

Aufgabe: NavigationBar-Widget einfügen

In dieser Aufgabe wird auf "ContentLeft" das NavigationBar-Widget eingefügt und parametrisiert.

- 1) "ContentLeft" öffnen
- 2) Aus dem Objektkatalog (oder über das Kontextmenü) das NavigationBar-Widget einfügen
- 3) Die Eigenschaften des NavigationBar-Widgets ändern:

Behavior \ childPositioning	Layout \ Position	Layout \ Size
relative	0; 0	150; 300



Damit die Eigenschaften eines Widgets übersichtlicher dargestellt werden, können die stylebaren Eigenschaften ausgeblendet werden. Diese werden erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder benötigt.

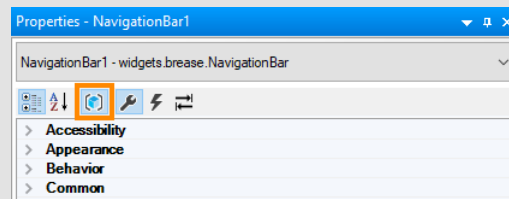


Abbildung 29: Stylebare Eigenschaften ausblenden



Ergebnis:

Die Eigenschaften "childPositioning", "Position" und "Size" des NavigationBar-Widgets sind angepasst.

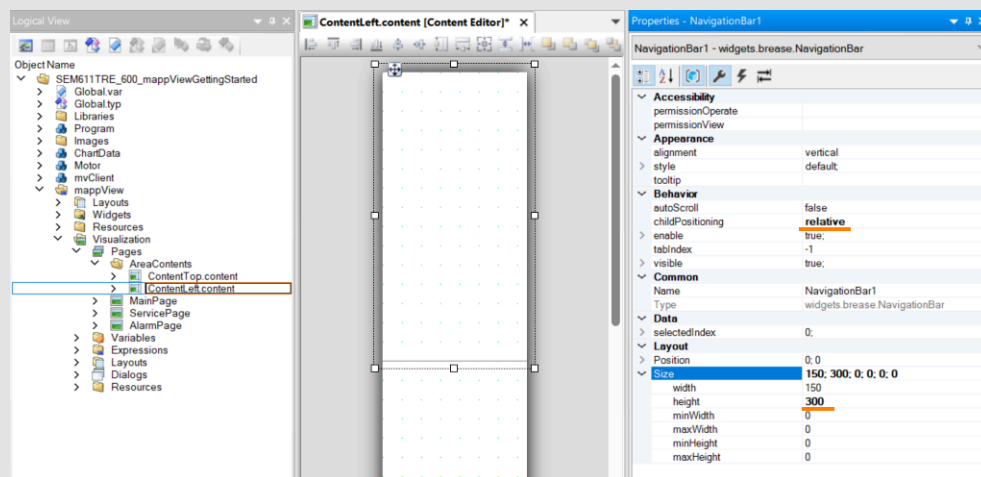


Abbildung 30: Angepasste Eigenschaften des NavigationBar-Widgets

6.5 NavigationButton-Widget

Das NavigationButton-Widget dient zur Navigation zwischen den unterschiedlichen Pages.

Der Text, der auf dem NavigationButton dargestellt wird, wird an der Eigenschaft "Appearance \ text" eingegeben.

Der eindeutige Name des NavigationButtons wird an der Eigenschaft "Common \ Name" definiert.

Die Page, auf die beim Betätigen des NavigationButtons navigiert werden soll, wird an der Eigenschaft "Data \ pageId" ausgewählt.



[Visualization \ mapp View \ Widgets \ Buttons \ NavigationButton](#)

Aufgabe: NavigationButton-Widgets einfügen

In dieser Aufgabe werden im NavigationBar-Widget die NavigationButton-Widgets eingefügt und parametrisiert.

- 1) Auf "ContentLeft" das NavigationBar-Widget markieren
- 2) Aus dem Objektkatalog (oder über das Kontextmenü) drei NavigationButton-Widgets einfügen
- 3) Die Eigenschaften der NavigationButton-Widgets ändern:

Appearance \ text	Common \ Name	Data \ pageId	Layout \ margin	Layout \ Size
MainPage	MainPageButton	MainPage	5px	140;60
ServicePage	ServicePageButton	ServicePage	5px	140;60

Appearance \ text	Common \ Name	Data \ pageId	Layout \ margin	Layout \ Size
InfoPage	InfoPageButton	InfoPage	5px	140;60

**Ergebnis:**

Die Eigenschaften "text", "Name", "pageId", "margin" und "Size" der drei NavigationButton-Widgets sind angepasst.

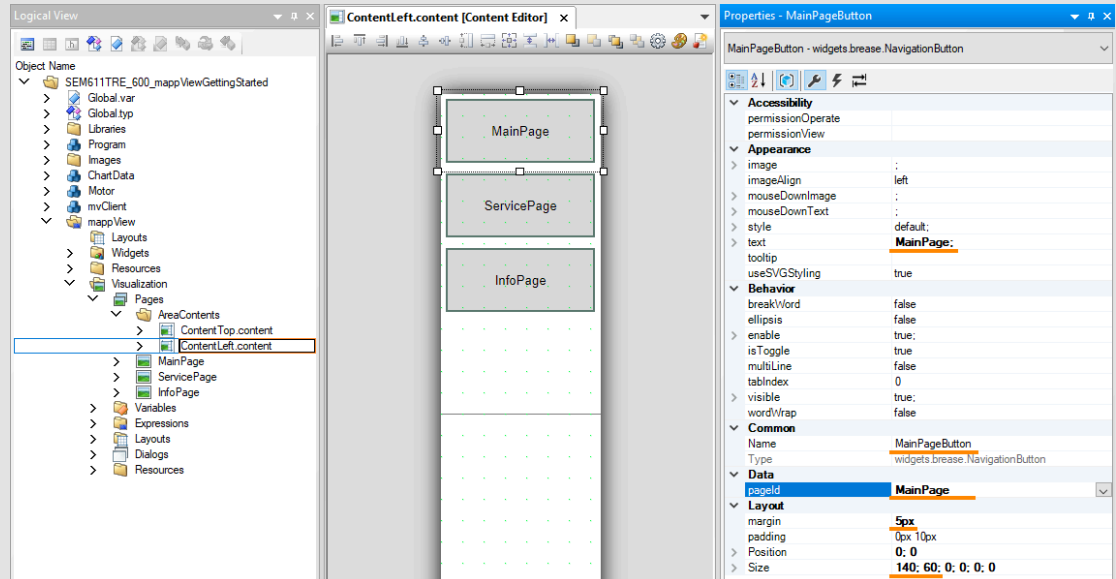


Abbildung 31: Angepasste Eigenschaften des NavigationButton-Widgets von "MainPageButton"

Aufgabe: Visualisierung im Browser öffnen

Nachdem alle NavigationButton-Widgets eingefügt und konfiguriert wurden, kann das Projekt kompiliert und auf die ARsim übertragen werden.

**Ergebnis:**

Die Visualisierung kann anschließend unter folgender URL angezeigt werden:
<http://127.0.0.1:81>

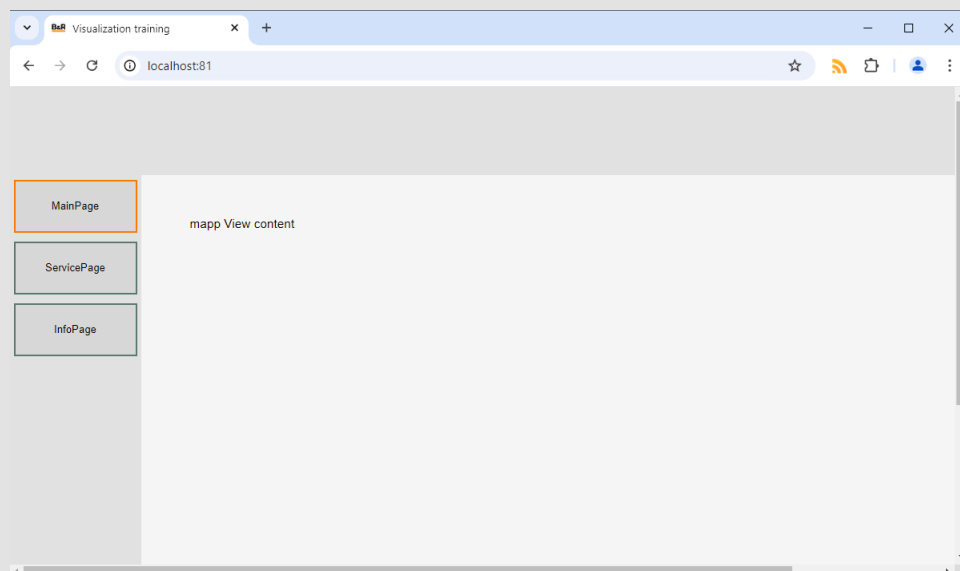


Abbildung 32: Visualisierung im Browser mit manueller Navigation

7 Optische Gestaltung - Styling

Styling bezeichnet die Möglichkeit für die Gestaltung des Erscheinungsbildes einer Visualisierung unabhängig von deren Funktionalität.

Die Gestaltung des Erscheinungsbildes einer Visualisierung sowie einzelner Elemente einer Visualisierung erfolgt über styleable Properties, Styles und über Themes. Die Navigation einer Visualisierung bestimmt, wie zwischen den Pages navigiert werden kann.



[Visualization \ mapp View \ Engineering \ Themes and styles](#)

7.1 Styleable Property

Eine styleable Property (stylebare Eigenschaft) beschreibt eine einzelne Eigenschaft eines Visualisierungselementes, die das Erscheinungsbild beeinflusst. Jeder Widgettyp hat festgelegte stylebare Eigenschaften, die in der Automation Help beim jeweiligen Widget beschrieben sind. Ein Beispiel für eine stylebare Eigenschaft am Button-Widget ist backColor.

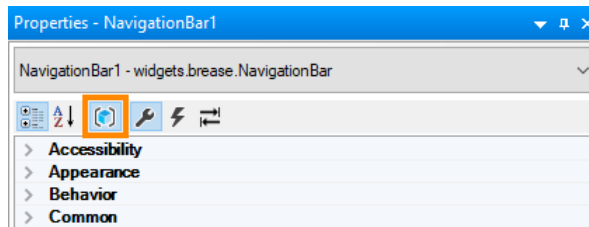


Abbildung 33: Navigationsschema

Wird ein Widget öfter verwendet, muss für jede einzelne Widget Instanz die stylebaren Eigenschaften geändert werden. Diese Vorgehensweise bedeutet viel Aufwand und die Fehleranfälligkeit ist unverhältnismäßig hoch. Um das Erscheinungsbild einer größeren Anzahl von Widget Instanzen zu verändern, bietet die Verwendung von Styles die bessere Möglichkeit.

Aufgabe: Styleable Properties der NavigationButton-Widgets ändern

Ziel dieser Aufgabe ist es, die Hintergrundfarbe der NavigationButton-Widgets über die stylebaren Eigenschaften zu ändern.

- 1) Auf "ContentLeft" die NavigationButton-Widgets markieren
- 2) Die Eigenschaften der NavigationButton-Widgets ändern

	Appearance \ backColor
MainPageButton	rgba(255, 255, 192, 1)
ServicePageButton	rgba(192, 255, 192, 1)
InfoPageButton	rgba(192, 255, 192, 1)



Ergebnis:

Die Seite "ServicePage" wird dargestellt. Da die Eigenschaft "backColor" nur für den "nicht-gedrückten-Zustand" angewendet wird, zeigt der aktive NavigationButton die Default-Farbe für den gedrückten Zustand an.

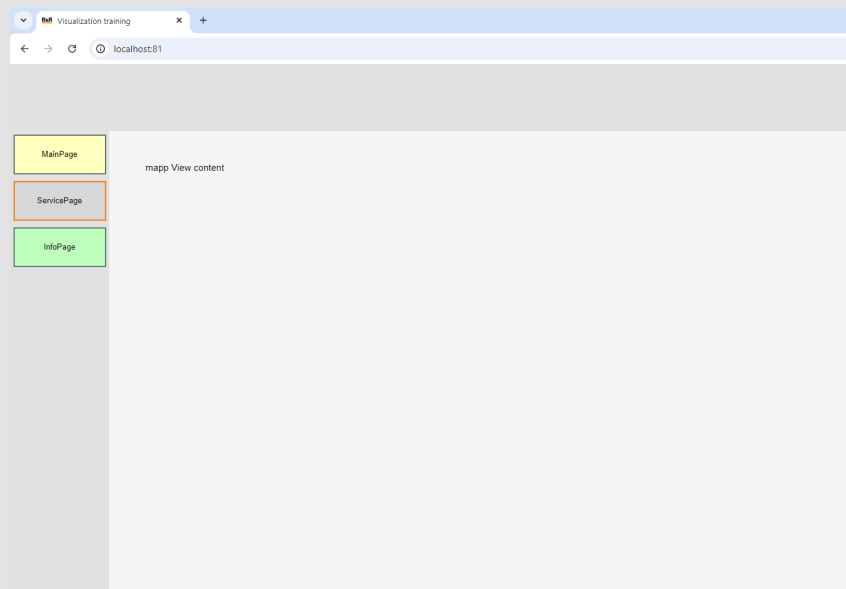


Abbildung 34: Optische Gestaltung der Navigation durch styleable properties

7.2 Style

Ein Style fasst für einen Typ eines Visualisierungselements die Werte aller seiner stylebaren Eigenschaften zusammen. Für jeden Typ eines Visualisierungselementes kann es mehrere Styles geben.

Der Style eines Button-Widgets (Button-Style) beinhaltet für jede stylebare Eigenschaft des Widgets einen konkreten Wert. Für das Button-Widget kann es mehrere Styles geben, z. B. Command, Operate, Default.

7.3 Theme

Um einer Visualisierung schnell und einfach ein ansprechendes Erscheinungsbild zu geben, werden von B&R Themes zur Verfügung gestellt. Darin sind für verschiedene Typen von Visualisierungselementen Styles vordefiniert, die mit ihrem Style-Namen angewendet werden können.

Ein typischer Anwendungsfall für Themes ist die Tag-Nacht-Umschaltung bei Visualisierungen in denen das natürliche Umgebungslicht eine Rolle spielt. So haben im Theme für die Nacht die Widgets dunkle Hintergrundfarben und helle Schriftfarben, während die Styles für den Tag helle Hintergrundfarben und dunkle Schriftfarben konfiguriert haben.

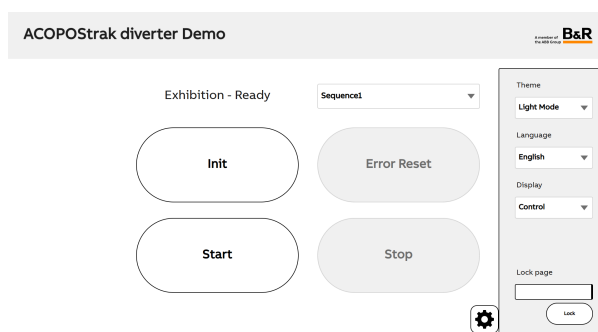


Abbildung 35: Tag: light Theme

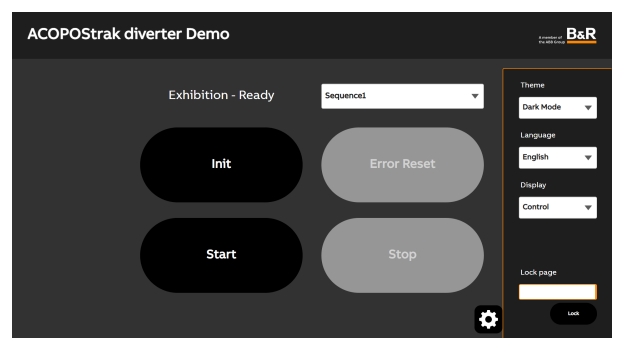


Abbildung 36: Nacht: dark Theme



[Visualization \ mapp View \ Engineering \ Themes and styles \ Adding a theme](#)

Aufgabe: B&R Theme einfügen und Style auf Button-Widgets anwenden

Ziel dieser Aufgabe ist es, das mitgelieferte Theme Package einzufügen. Die darin vorhandenen Styles werden auf zwei neu erstellte Button-Widgets angewendet. Die stylebaren Eigenschaften der NavigationButton-Widgets werden zurückgesetzt und stattdessen der Default-Style geladen.

- 1) In der Logical View unter "mapp View \ Resources" auf "Themes" klicken
- 2) Aus dem Objektkatalog das Paket "BuRThemeFlatLight Package" einfügen
- 3) "ContentMainPage" öffnen
- 4) Aus dem Objektkatalog zwei Button-Widgets nebeneinander einfügen
- 5) In der Werkzeugleiste auf das Icon "Editor Theme" klicken und "BuRThemeFlatLight" auswählen
- 6) Die Eigenschaften des linken Buttons ändern: "Appearance \ Style \ Default" = "Command1", "Size" = 100; 60
- 7) Die Eigenschaften des rechten Buttons ändern: "Appearance \ Style \ Default" = "Operate1", "Size" = 100; 60
- 8) "ContentLeft" öffnen und "backColor" der drei NavigationButtons mit einem Rechtsklick und "Reset" zurücksetzen.



Ergebnis:

Das Theme ist Teil des Projekts und auf zwei Button-Widgets sind die Styles "Command1" und "Operate1" angewendet.

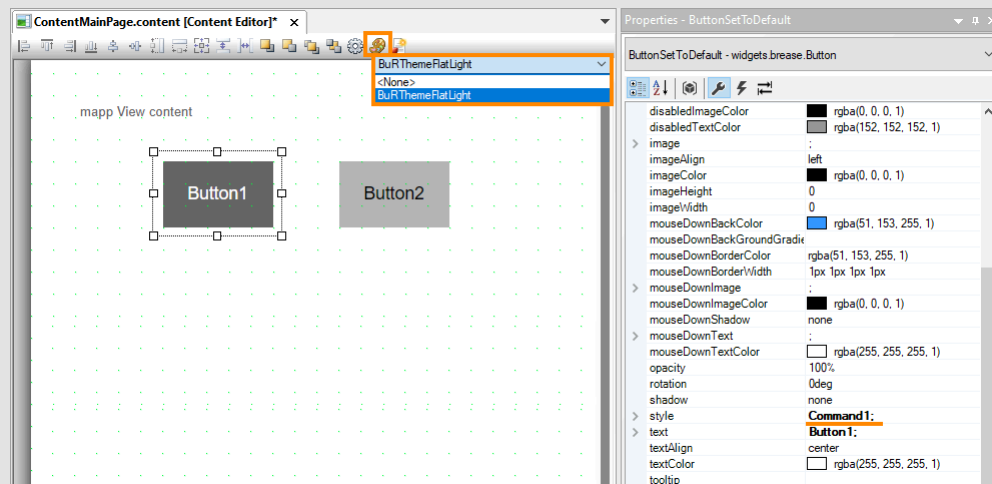


Abbildung 37: Theme Package ist eingefügt, das Theme ist auf die Visualisierung angewendet und zwei Button-Widgets haben einen Style



Der Content Editor wird standardmäßig mit einem weißen Hintergrund dargestellt. Werden Widgets mit überwiegend weißem Anteil eingefügt, kann über die Designer Einstellungen ein Editor-Hintergrund eingestellt werden. Dieser wird über die Toolbar des Content Editors geöffnet.

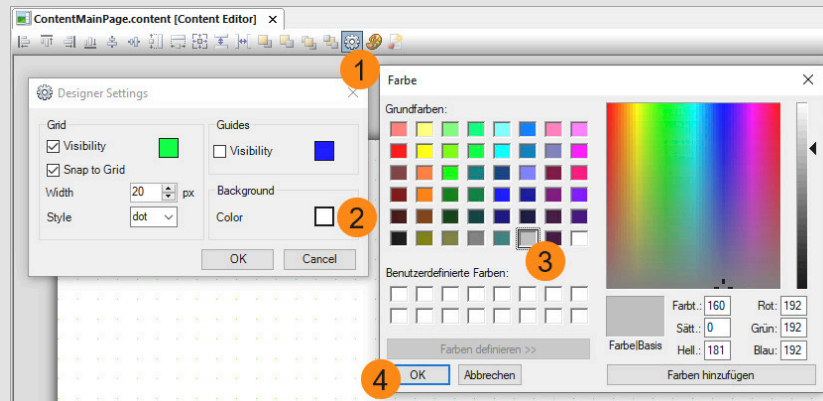


Abbildung 38: Hintergrundfarbe im Content Editor anpassen

8 Datenanbindung

8.1 Binding

In einer Visualisierung werden Daten angezeigt und von Benutzern eingegeben. In mapp View wird diese Verbindung über das Konzept des Bindings (Data-Binding) realisiert.

Ein Binding ist eine konfigurationsspezifische Definition, welche die Verbindung zwischen einer Source (z. B. OPC-UA-Variable) und einem Target (z. B. Widget Eigenschaft) und dessen Lese-/Schreibrichtung (Binding Mode) festlegt.

In mapp View gibt es verschiedene Arten von Bindings für verschiedene Zwecke:

- "Werte Binding" bzw. "Value Binding" für das Anbinden einfacher Werte
- "Node Binding" für das Anbinden von OPC UA Nodes mit Einheit und Limits
- "Array Binding" für das Anbinden von Feldern (Arrays)
- "Listen Binding" für die Auswahl von Variablen aus einer Liste
- "Struktur-Listen Binding" für die Auswahl von Struktur-Variablen aus einer Liste
- "Komplexes Binding" für das Anbinden von Strukturen

In diesem Trainingsmodul werden nur die Binding Arten "Werte Binding" und "Node Binding" behandelt.

Binding Modes

Durch die Angabe des Binding Modes wird die Richtung definiert, in die der Datenfluss erfolgen soll.

Binding Mode "oneWay" (Read Only)

Der Binding Mode "oneWay" wird für lesenden Zugriff auf eine Quelle verwendet.

Beispiel: Binding zwischen OPC UA Node und einem Ausgabe-Widget (z. B. NumericOutput-Widget).

Binding Mode "twoWay" (Read / Write)

Der Binding Mode "twoWay" wird für lesenden und schreibenden Zugriff auf die Quelle verwendet.

Beispiel: Binding zwischen OPC UA Node und einem Eingabe-Widget (z. B. NumericInput-Widget).

Binding Mode "oneWayToSource" (Init Read / Write)

Der Binding Mode "oneWayToSource" wird nur für schreibenden Zugriff auf die Quelle verwendet.

Beispiel: Binding zwischen OPC UA Node und einem PushButton-Widget.



[Visualization \ mapp View \ Engineering \ Variables and data \ Binding](#)

8.2 OPC UA

OPC Unified Architecture (OPC UA) ist ein Standard für Interoperabilität und ermöglicht den sicheren und zuverlässigen Austausch von Daten in der industriellen Automatisierung. OPC UA ist plattformunabhängig und sorgt für den nahtlosen Informationsfluss zwischen den Geräten verschiedener Hersteller.

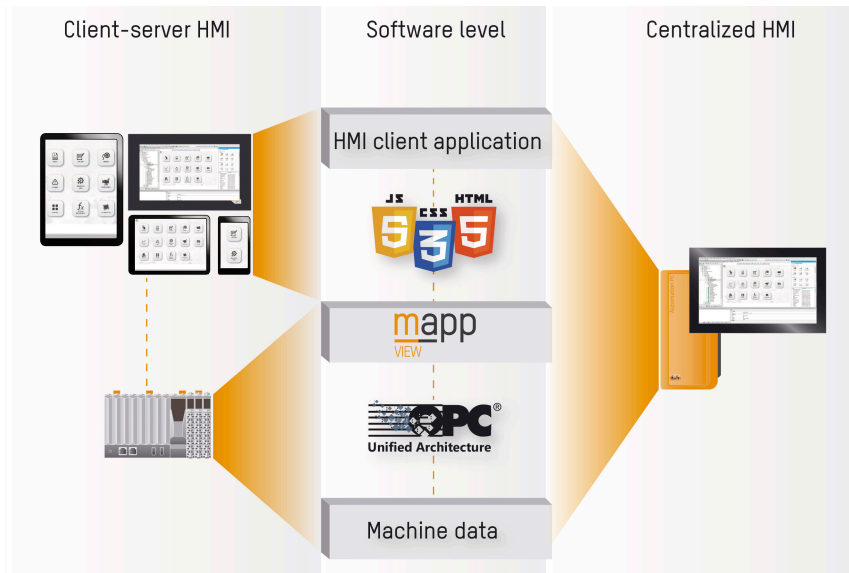


Abbildung 39: OPC-UA-Architektur

OPC UA Node

Wird eine Prozessvariable über das OPC-UA-System verfügbar gemacht, kann sie von OPC-UA-Clients als OPC UA Node gelesen oder beschrieben werden. Ein OPC UA Node kann um Properties, wie Engineering Unit oder EU Range, erweitert werden.

Engineering Unit

Die Engineering Unit zu einem OPC UA Node gibt an, in welcher physikalischen Einheit der Wert zu interpretieren ist. Automation Studio stellt 1400 Engineering Units für die sieben physikalischen Basisgrößen Länge, Masse, Zeit, Stromstärke, Temperatur, Stoffmenge und Lichtstärke sowie abgeleitete physikalische Größen (z. B. Geschwindigkeit, Kraft, Druck, Beschleunigung) zur Auswahl bereit.

EU Range

Der EU Range (Engineering Unit Range) bezeichnet für einen OPC UA Node dessen gültigen Wertebereich. Der EU Range wird durch einen unteren und einen oberen Grenzwert definiert.

OPC UA Default View

Die OPC UA Default View enthält alle Prozessvariablen einer Automatisierungsapplikation, die vom OPC-UA-Server auf der B&R-Steuerung den OPC-UA-Clients zur Verfügung gestellt werden.



[Communication \ OPC UA C/S \ Configuration in AS \ OPC UA C/S configuration](#)
[Communication \ OPC UA C/S \ Configuration in AS \ OPC UA C/S default view configuration](#)
[Communication \ OPC UA C/S \ Configuration in AS \ OPC UA C/S default view](#)

8.3 Datenanbindung anwenden

Im Kapitel 3 "mapp View Authentifizierung" auf Seite 10 wurde der OPC-UA-Server bereits aktiviert und für einen anonymen Zugang über das HTTP Protokoll konfiguriert.

Damit ein OPC-UA-Client (mapp View Server) Prozessvariablen der Steuerung lesen oder schreiben kann, müssen diese für in der OPC UA Default View "aktiviert" werden.

Mehrteilige Aufgabe - Datenanbindung

- 1) "Aufgabe: OPC-UA-Konfiguration - Variablen aktivieren" auf Seite 38
- 2) "Aufgabe: Label-, NumericInput- und NumericOutput-Widget einfügen" auf Seite 38
- 3) "Aufgabe: Value Binding zwischen NumericInput- und NumericOutput-Widget und globaler OPC-UA-Variable" auf Seite 40
- 4) "Aufgabe: Node Binding zwischen NumericInput- und NumericOutput-Widget und globaler OPC-UA-Variable" auf Seite 41
- 5) "Aufgabe: Binding Arten im Browser testen" auf Seite 42

Aufgabe: OPC-UA-Konfiguration - Variablen aktivieren

Ziel dieser Aufgabe ist es, die OPC-UA-Konfiguration so einzustellen, dass der Tag der globalen Variablen "CurrentTemperature" und "SetTemperature" aktiviert ist. Der OPC UA Node wird dadurch aktiviert.

Damit die Kommunikation zwischen Automatisierungsapplikation und der Visualisierung erfolgen kann, muss der OPC-UA-Server aktiviert werden. Um die Prozessvariable in der Visualisierung verwenden zu können, muss diese als OPC UA Node deklariert werden.

- 1) In der Configuration View unter "Connectivity" auf "OpcUACs" klicken
- 2) Aus dem Objektkatalog das Objekt "Default View" einfügen und die Datei "OpcUaCsMap.uad" öffnen
- 3) Rechtsklick auf die globalen Variablen "CurrentTemperature" und "SetTemperature" und "Enable Tag" klicken



Ergebnis:

Der OPC UA Node der Variablen "CurrentTemperature" und "SetTemperature" ist aktiviert. Die Schrift der Einträge ist nicht mehr ausgegraut.

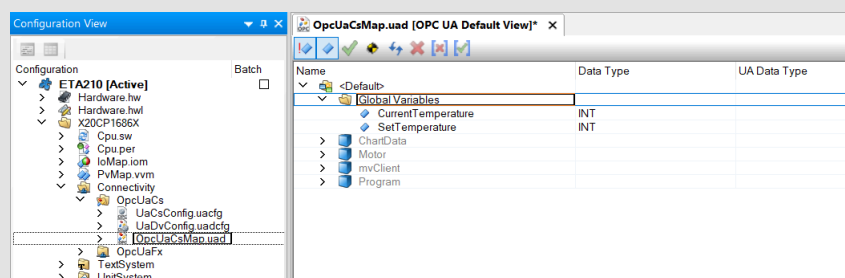


Abbildung 40: Globale Prozessvariablen in OPC UA Default View aktivieren

Aufgabe: Label-, NumericInput- und NumericOutput-Widget einfügen

In dieser Aufgabe werden zwei Label-Widgets eingefügt, um die verschiedenen Binding Arten auf der Visualisierungsseite zu beschriften.

Weiters werden für jede Binding Art je ein NumericInput-Widget für die Eingabe der Solltemperatur und je ein NumericOutput-Widget für die Anzeige der Isttemperatur benötigt. Die Beschriftung für Solltemperatur und Isttemperatur erfolgt ebenfalls über Label-Widgets.

1) "ContentMainPage" öffnen

2) Aus dem Objektkatalog zwei **Label**-Widgets für die Beschreibung der Binding Art auf der linken Seite des Contents platzieren

Common \ Name	Appearance \ text
LabelValueBinding	Value binding
LabelNodeBinding	Node binding

3) Aus dem Objektkatalog zwei **Label**-Widgets für die Beschreibung der Variablen nebeneinander platzieren

Common \ Name	Appearance \ text
LabelSetTemp	Set temperature
LabelCurrentTemp	Current temperature

4) Aus dem Objektkatalog zwei **NumericInput**-Widgets für die Eingabe der Solltemperatur für beide Binding Arten platzieren

Common \ Name
NumericInputSetTempValue
NumericInputSetTempNode

5) Aus dem Objektkatalog zwei **NumericOutput**-Widgets für die Anzeige der Isttemperatur für beide Binding Arten platzieren

Common \ Name
NumericOutputCurrentTempValue
NumericOutputCurrentTempNode

6) Projekt kompilieren, übertragen und in Visualisierung anzeigen



Die sinnvolle Benennung der Widgets über die Eigenschaft "Common \ Name" ist von großer Bedeutung, wenn später Event-Bindings erstellt werden sollen.



Ergebnis:

Bis jetzt sieht man in der Visualisierung noch keine gültigen Werte, da noch keine OPC-UA-Variablen gebunden sind und auch keinen Unterschied zwischen Node Binding und Value Binding. Nach der Einheitenprojektierung im Kapitel 11.7 "Einheitensystem" auf Seite 60 wird man einen Unterschied sehen können.

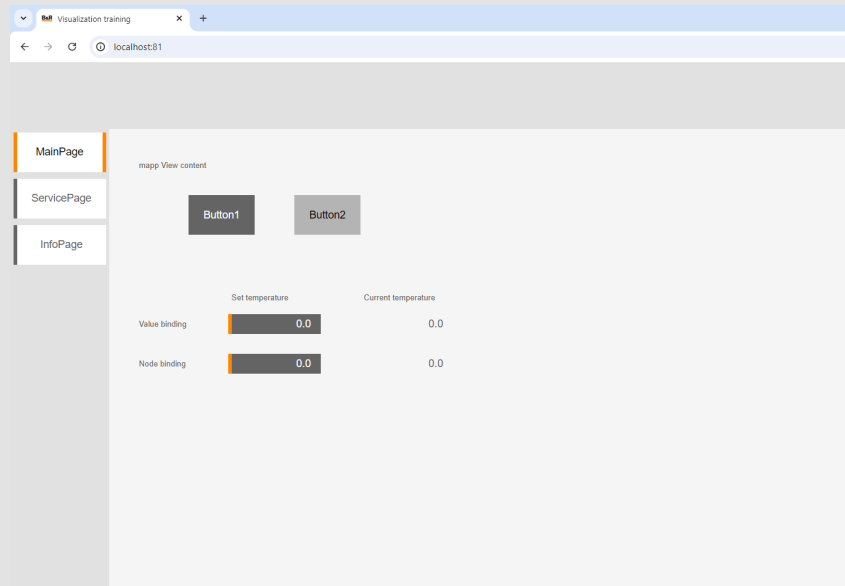


Abbildung 41: Visualisierung im Browser mit projektierten Widgets

Aufgabe: Value Binding zwischen NumericInput- und NumericOutput-Widget und globaler OPC-UA-Variable

In dieser Aufgabe werden die globalen OPC-UA-Variablen mit den entsprechenden Widgets verbunden.

"CurrentTemperature" wird mit NumericOutput-Widget (Name = NumericOutputCurrentTempValue) verbunden.

- Binding Mode = Read Only
- Binding Art = Value Binding

"SetTemperature" wird mit NumericInput-Widget (Name = NumericInputSetTempValue) verbunden.

- Binding Mode = Read / Write
- Binding Art = Value Binding

- 1) Auf das NumericOutput-Widget mit dem Namen "NumericOutputCurrentTempValue" klicken
- 2) Im Eigenschaftsfenster unter "Data \ Value" auf das Feld "Binding" klicken und den Auswahldialog öffnen
- 3) Im Tab "OPC-UA" unter "Global Variables \ CurrentTemperature" auf "value" klicken
- 4) Unter Binding Mode "Read Only" auswählen
- 5) Unter "Bindings Set Id" die Checkbox "Content Related" aktivieren
- 6) Auswahldialog mit OK schließen
- 7) Den Vorgang mit dem NumericInput-Widget "NumericInputSetTempValue" für ein Binding der globalen OPC-UA-Variable "SetTemperature" wiederholen - hier wird als Binding Mode "Read / Write" verwendet.



Ergebnis:

Das NumericOutput-Widget hat ein Value Binding zur Variable "CurrentTemperature".

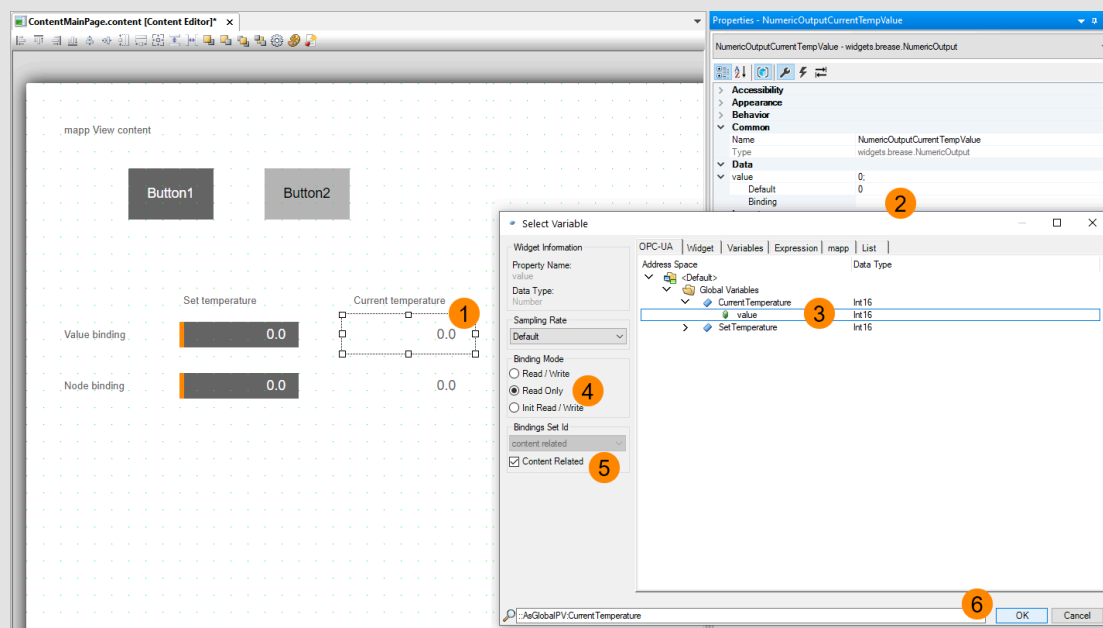


Abbildung 42: NumericOutput-Widget zeigt "CurrentTemperature", Binding Art = Value Binding

Aufgabe: Node Binding zwischen NumericInput- und NumericOutput-Widget und globaler OPC-UA-Variable

In dieser Aufgabe wird die globale OPC-UA-Variable "CurrentTemperature" mit dem NumericOutput-Widget (Name = NumericOutputCurrentTempNode) verbunden.

- Binding Mode = Read Only
- Binding Art = Node Binding

Die globale Variable "SetTemperature" wird mit dem NumericInput-Widget (Name = NumericInputSetTempNode) verbunden.

- Binding Mode = Read / Write
- Binding Art = Node Binding

- 1) Auf das NumericOutput-Widget mit dem Namen "NumericOutputCurrentTempNode" klicken
- 2) Im Eigenschaftsfenster unter "Data \ Value" auf das Feld "Binding" klicken und den Auswahldialog öffnen
- 3) Im Tab "OPC-UA" auf "Global Variables \ CurrentTemperature" klicken
- 4) Unter Binding Mode "Read Only" auswählen
- 5) Unter "Bindings Set Id" die Checkbox "Content Related" aktivieren
- 6) Auswahldialog mit OK schließen
- 7) Den Vorgang mit dem NumericInput-Widget "NumericInputSetTempNode" für ein Binding der globalen OPC-UA-Variable "SetTemperature" wiederholen - hier wird als Binding Mode "Read / Write" verwendet.



Ergebnis:

Das NumericOutput-Widget hat ein Node Binding zur Variable "CurrentTemperature".

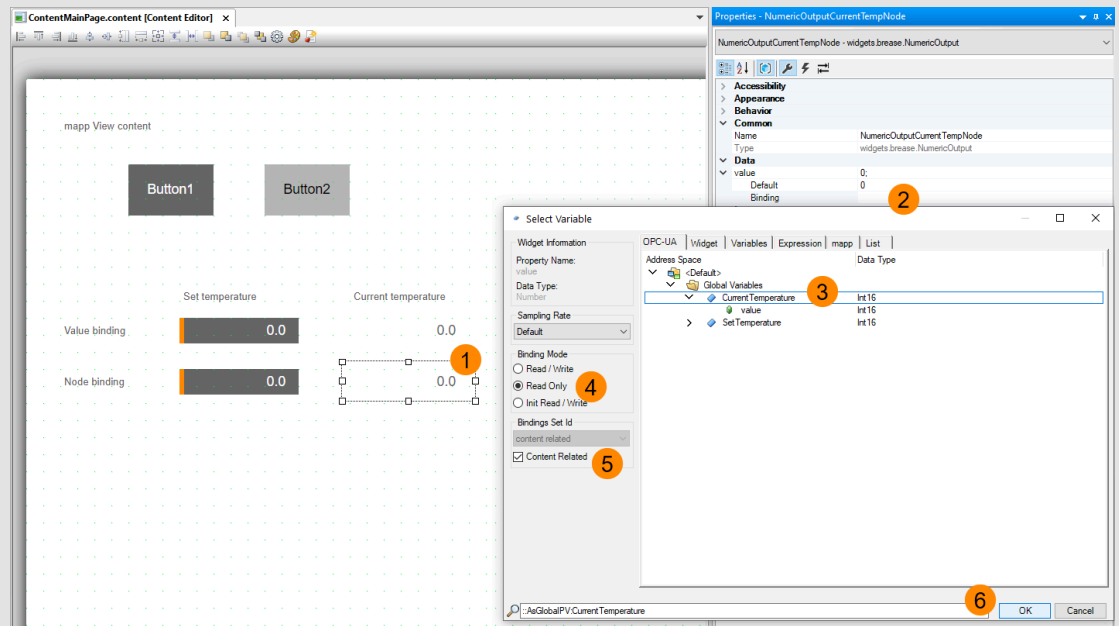


Abbildung 43: NumericOutput-Widget zeigt "CurrentTemperature", Binding Art = Node Binding

Aufgabe: Binding Arten im Browser testen

Ziel ist das Eingabeverhalten zwischen Value Binding und Node Binding zu testen.



Bei den NumericOutput-Widgets ist der Unterschied zwischen Value- und Node Binding erst bei der Verwendung des Einheitensystems ersichtlich.

1) Projekt kompilieren, übertragen und in Visualisierung anzeigen

a) Eingabefeld "Value binding" öffnen



Ergebnis:

Beim Value Binding wird nur der Wert der OPC-UA-Variable verwendet. Als Limits werden die Eigenschaften "minValue" und "maxValue" des NumericInput-Widgets verwendet.

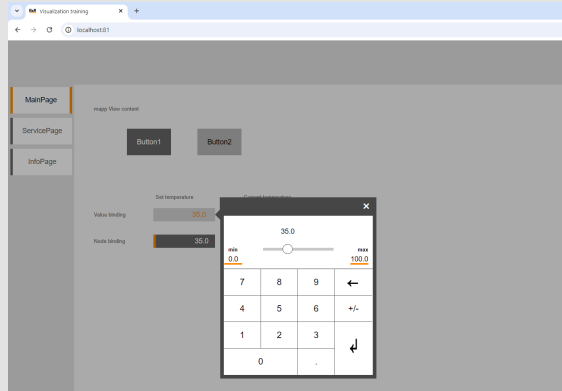


Abbildung 44: Eingabe Limits bei Value Binding

b) Eingabefeld "Node binding" öffnen



Ergebnis:

Beim Node Binding werden zusätzlich zum Wert auch die Limits (EU Range) und die Einheit (Engineering Unit) der OPC-UA-Variable verwendet. Da an der OPC-UA-Variable noch keine EU Range projiziert wurde, werden die maximal möglichen Werte für das obere und untere Limit verwendet.

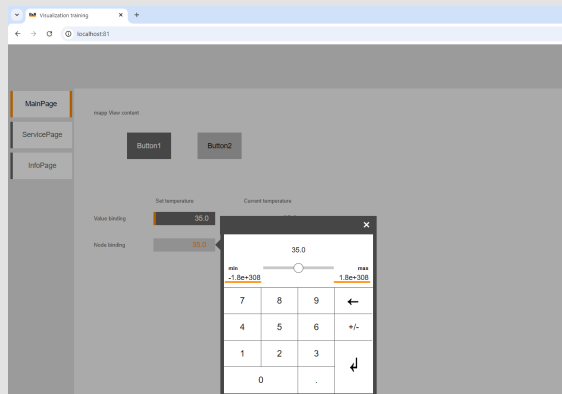


Abbildung 45: Eingabe Limits bei Node Binding

Bis jetzt kann die Solltemperatur ("SetTemperature") im Node Binding auf nahezu jeden beliebigen Wert gesetzt werden. Das ist nicht immer sinnvoll. Um zu verhindern, dass der Nutzer nicht zulässige Werte eingibt, wird der EU Range (Limits Low-/High-Werte) des OPC UA Nodes definiert.

Aufgabe: OPC-UA-Konfiguration - Wertebereich definieren

Ziel dieser Aufgabe ist es, die Eingabe eines nicht zulässigen Wertes durch den Anwender am NumericInput-Widget zu verhindern.

- 1) In der Configuration View die Datei "OpcUaCsMap.uad" unter "Connectivity \ OpcUaCs" öffnen
- 2) Auf die globale Variable "SetTemperature" klicken
- 3) Im Eigenschaftsfenster unter "Wertebereich" (EU Range) folgendes parametrieren:

Unteres Limit

25

Oberes Limit

50

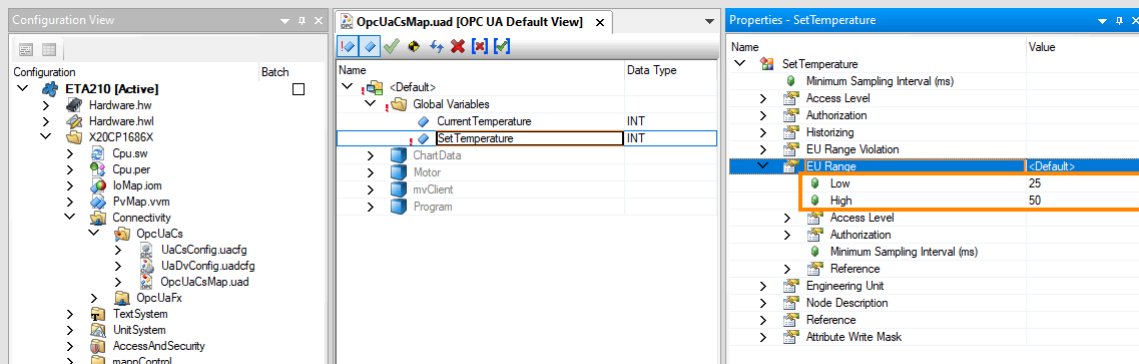


Abbildung 46: Der Wertebereich von "SetTemperature" ist in der OPC UA Default View definiert

**Ergebnis:**

Es werden beim Node Binding die Limits der OPC-UA-Variable verwendet.

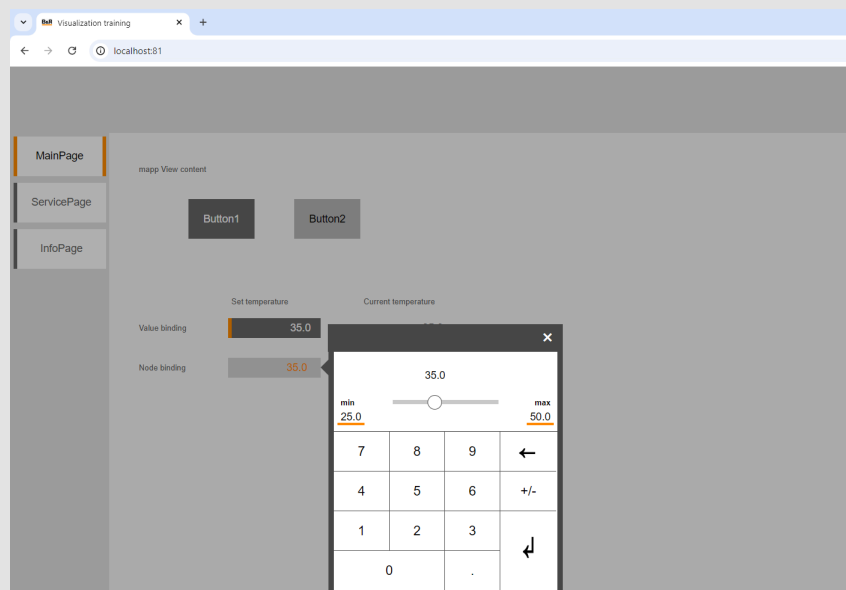


Abbildung 47: Der Wertebereich von "SetTemperature" ist in der OPC UA Default View definiert

9 Mediendateien

Um eine Visualisierung optisch ansprechender aussehen zu lassen, können in mapp View Mediendateien eingefügt werden.

9.1 Image-Widget

Mit dem Einfügen des mapp View Packages in die Logical View wird automatisch das Media Package angelegt. Dieses dient zur logischen Verwaltung von Grafiken in der Visualisierung. Alle Dateien, die im Media Package abgelegt sind, werden auf das Zielsystem übertragen.

Das Image-Widget unterstützt folgende Bildformate: .png, .jpg, .svg, .gif und .bmp.



[Visualization \ mapp View \ Engineering \ Organization of the HMI application \ Package "mapp View" \ mapp View Media package](#)



Beispiel:

Der Pfad, um Images zu referenzieren, beginnt immer mit dem Package-Namen "Media". Anschließend folgt, falls vorhanden, der Name des Sub-Packages und am Ende der Dateiname des Images.

Beispiel für das Image "Test.png", welches direkt im Media Package abgelegt ist:

URL= "Media/Test.png"

Beispiel für das Bild "Test.png", welches in dem Sub-Package "SmallPictures" im Media Package abgelegt ist:

URL = "Media/SmallPictures/Test.png"

Aufgabe: Image einfügen

Ziel dieser Aufgabe ist es, das B&R Logo auf jeder Visualisierungsseite anzuzeigen. Das Logo ist Teil des Automation Studio Projektes "mappViewGettingStarted".

Um die Grafik darzustellen, wird auf "ContentTop" das Image-Widget eingefügt und parametrieren.

- 1) In der Logical View den Ordner "Images" markieren
- 2) Den Ordner per Drag & Drop hierhin verschieben:
Logical View \ mapp View \ Resources \ Media
- 3) "ContentTop" öffnen
- 4) Aus dem Objektkatalog folgendes Widget einfügen und parametrieren:

Widget	Layout \ Position	Layout \ Size
Image	20; 20	180; 60

- 5) Unter "Appearance \ Image" auf das Feld "Default" klicken und den Auswahldialog öffnen
- 6) Unter "Media \ Images" die "Datei BuRLogo.png" auswählen
- 7) Auswahldialog mit OK schließen
- 8) Projekt kompilieren, übertragen und in der Visualisierung anzeigen



Ergebnis:

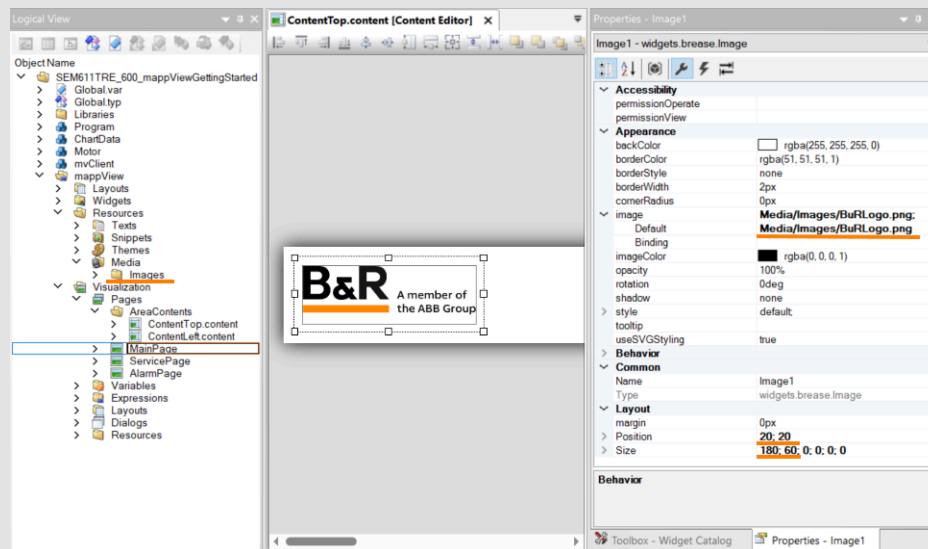


Abbildung 48: Ordner Images im Media Package, Image-Widget auf "ContentTop"

Aufgrund der bereits angepassten Größe des Image-Widgets und der standardmäßig eingestellten Eigenschaft "sizeMode" = "contain", wird das Image-Widget vollständig mit dem Bild ausgefüllt. Die möglichen Optionen für die Eigenschaft "sizeMode" sind in der Automation Help bei diesem Widget beschrieben.

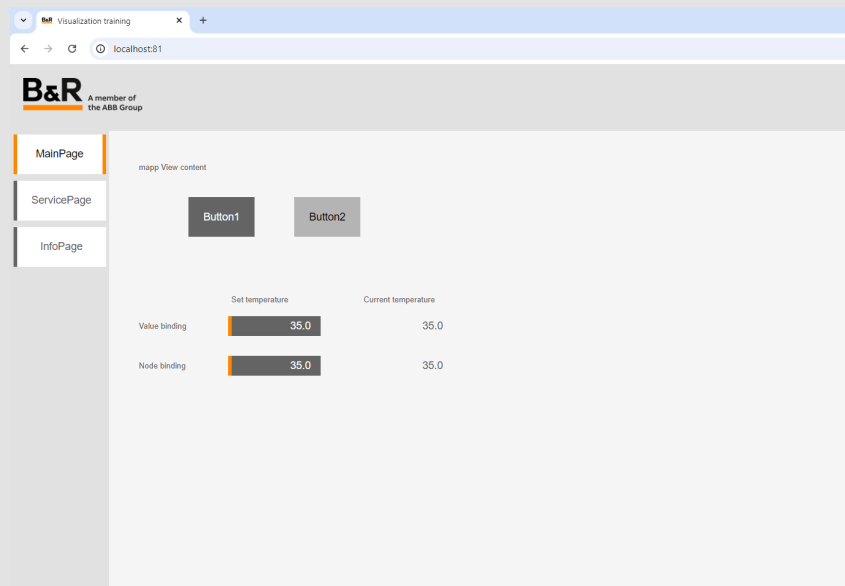


Abbildung 49: Visualisierung im Browser mit eingefügtem B&R Logo

9.2 SVG Symbol Bibliothek

mapp View stellt eine umfangreiche SVG Symbol Bibliothek zur freien Verwendung zur Verfügung.

Aufgabe: SVGSymbol Bibliothek einfügen

Ziel dieser Aufgabe ist das Einfügen der SVG Symbol Bibliothek, um die Grafiken für nachfolgende Aufgaben nutzen zu können. Die Bibliothek wird im Package "Media" eingefügt.

- 1) Unter "mapp View \ Resources" auf "Media" klicken
- 2) Aus dem Objektkatalog die Datei "SVG Symbols Package" einfügen



Die SVG Symbol Bibliothek wird erst zu einem späteren Zeitpunkt im Projekt verwendet, zählt aber auch zu den Medien-dateien und wird deshalb bereits hier eingefügt.

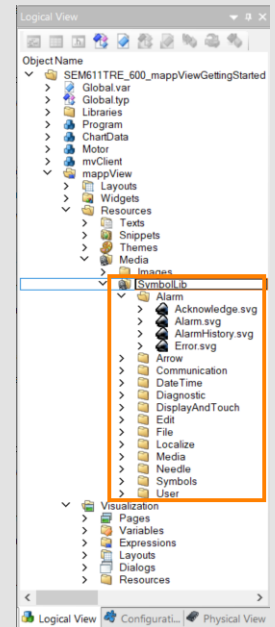


Abbildung 50: Im mapp View Projekt eingefügte SVG Symbol Bibliothek

10 Benutzer-Rollen-System

Automation Studio stellt ein Benutzer-Rollen-System bereit, das von mapp View verwendet wird. Dieses System implementiert das Verfahren von Role-Based-Access-Control (RBAC), das durch die ANSI Norm 359-2004 beschrieben ist.

10.1 RBAC-Konzept

Die rollenbasierte Zugriffskontrolle basiert auf den Konzepten Benutzer, Rollen und Rechte. Rechte werden dabei Rollen zugeordnet und Rollen wiederum werden mit Benutzern verknüpft. Benutzer können gleichzeitig mehrere Rollen einnehmen. Die direkte Zuordnung von Berechtigungen an Benutzer erfolgt nicht, da sich dies in der Praxis als unübersichtlich und fehlerträchtig erwiesen hat.

Ein Benutzer repräsentiert dabei im System eine natürliche Person, die mittels Name, Vorname, etc. näher beschrieben wird. Zusätzlich enthält ein Benutzer Informationen, die zur Authentifizierung an dem System verwendet werden. Mit der Authentifizierung weist die natürliche Person dem System gegenüber nach, dass sie diejenige Person ist, die sie vorgibt zu sein. Die weit verbreitetste Authentifizierungsmethode besteht aus einer eindeutigen Identifikation des Benutzers (User-ID) und einem geheimen Passwort, das nur die natürliche Person und das System kennen darf.

Eine Rolle beschreibt in Ausübung welcher Aufgabe ein Benutzer mit einem System interagiert. Beispiele für Rollen können sein: Administrator, Servicetechniker oder Maschinenbediener. Für die Ausübung unterschiedlicher Aufgaben sind üblicherweise unterschiedliche Berechtigungen erforderlich. Dazu werden Rechte an Rollen vergeben. Ändert sich der Aufgabenbereich einer natürlichen Person, ist damit nur mehr die Änderung der Zuordnung des entsprechenden Benutzers zu den neuen Rollen notwendig, um dieser Person mit den für die neue Aufgabe erforderlichen Rechten auszustatten.

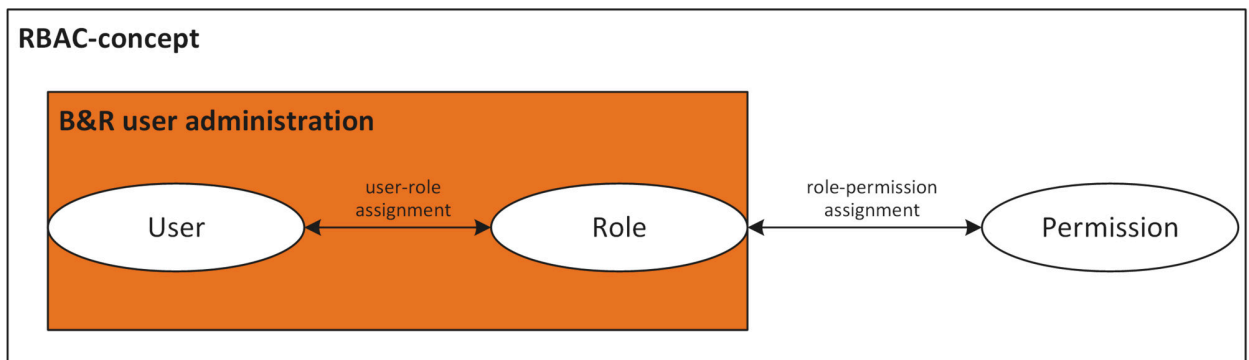


Abbildung 51: Zusammenhänge im Benutzer-Rollen-System



[Programming \ Access & Security \ User role system \ General information](#)



Bei einem neuen Automation Studio Projekt sind keine Rollen bzw. Benutzer angelegt. Einige Widgets benötigen spezielle Rechte, welche die Zuweisung der entsprechenden B&R Rolle(n) für den Benutzer notwendig machen (siehe auch: [Visualization \ mapp View \ Engineering \ Organization of the HMI application \ mapp View configuration \ Server configuration \ Authentication on the mapp View server](#))

10.2 Benutzer-Rollen-System anwenden

Mehrteilige Aufgabe - Benutzer-Rollen-System

10.3 "Schreibrechte auf OPC UA Node einschränken"

- 1) ["Aufgabe: Benutzer-Rollen-System konfigurieren" auf Seite 49](#)
- 2) ["Aufgabe: OPC UA DefaultView Konfiguration - Rollen berechtigen" auf Seite 50](#)

10.4 "Authentifizierung in der Visualisierung"

- 1) ["Aufgabe: Startup Benutzer auf "force login" ändern" auf Seite 51](#)
- 2) ["Aufgabe: Widgets zur Authentifizierung in der Visualisierung" auf Seite 52](#)

10.3 Schreibrechte auf OPC UA Node einschränken

Neue Rollen und Benutzer hinzufügen



[Programming \ Access & Security \ User role system \ Configuration \ Automation Studio configuration](#)

- Bearbeitung von Rollen im Benutzer-Rollen-System
- Bearbeitung von Benutzern im Benutzer-Rollen-System

Aufgabe: Benutzer-Rollen-System konfigurieren

Ziel dieser Aufgabe ist es, den Schreibzugriff auf "SetTemperature" durch nicht berechtigte Benutzer zu verhindern. Dazu wird das Benutzer-Rollen-System entsprechend konfiguriert.

- 1) In der Configuration View unter "AccessAndSecurity \ UserRoleSystem" eine Rollendatei aus dem Objektkatalog einfügen
- 2) "Role.role" öffnen
- 3) Mit Rechtsklick zwei weitere neue Rollen hinzufügen
- 4) Rollen zu "Operator", "Service" und "Observer" umbenennen
- 5) "Role.role" speichern, damit die Rollen gesichert sind
- 6) In der Configuration View unter "AccessAndSecurity \ UserRoleSystem" eine Userdatei aus dem Objektkatalog einfügen
- 7) "User.user" öffnen
- 8) Mit Rechtsklick zwei weitere neue Benutzer hinzufügen und parametrieren:

Name	Password	Assigned role	
UserOperator	5555	Operator	Darf die Maschine bedienen und bestimmte Werte ändern.
UserService	9999	Service	Hat erweiterte Rechte zum Einrichten und Warten der Maschine.
UserObserver	0000	Observer	Kann den Zustand der Maschine beobachten und hat eingeschränkte Schreibrechte.

- 9) User.user speichern, damit die Benutzer gesichert sind



Es dürfen beliebige andere Benutzernamen und Passwörter verwendet werden.



Ergebnis:

Im Benutzer-Rollen-System gibt es nun drei Rollen und drei Benutzer.

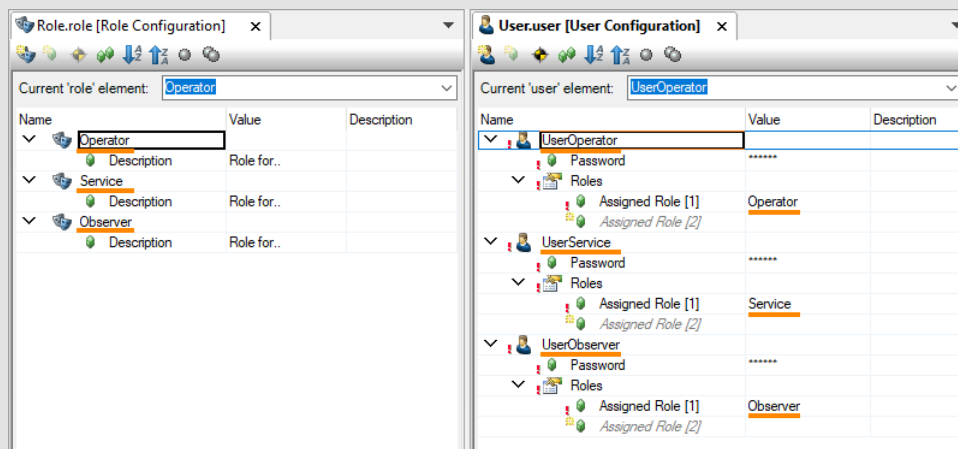


Abbildung 52: Neue Rollen "Operator", "Service" und "Observer" und neue Benutzer "UserOperator", "UserService" und "UserObserver"

OPC-UA-Konfiguration

In der OPC UA DefaultView Konfiguration ("UaDvConfig.uadcfg") werden die Default Berechtigungen für eine oder mehrere Rollen eingestellt. Diese Berechtigungen gelten für alle darunterliegenden Variablen, solange für sie nichts anderes eingestellt wird. Durch das Hinzufügen der verschiedenen Rollen können die Berechtigungen jeder einzelnen Rolle definiert werden.



Vor der Vergabe von Schreibrechten ist zu überprüfen, ob die OPC-UA-Schreibrechte nur für einige wenige OPC-UA-Variablen eingeschränkt werden soll, oder für die Mehrheit der Variablen. Sollte die Einschränkung der Schreibrechte nur für wenige OPC-UA-Variablen gelten, ist es am einfachsten, diese Variablen auszuwählen und dort die Schreibrechte einzuschränken.

Aufgabe: OPC UA DefaultView Konfiguration - Rollen berechtigen

Ziel dieser Aufgabe ist es, in der OPC UA DefaultView Konfiguration die Berechtigungen für die Rollen zu definieren. Außerdem wird für die Variable "SetTemperature" definiert, dass nur Benutzer mit der Rolle "Service" oder "Operator" das Recht haben, diese Variable zu überschreiben. Benutzer mit der Rolle "Observer" kann keine Werte verändern.

- 1) In der Configuration View unter "Connectivity \ OpcUaCs" die Datei "UaDvConfig.uadcfg" öffnen
- 2) Unter "DefaultRolePermissions \ Role 1" auf das Feld "Name" klicken und im Dropdown "Operator" auswählen
- 3) Auf den Eintrag "DefaultRolePermissions" klicken
- 4) Die Rolle "Operator" für die 1. Rolle zuweisen
- 5) Die Zugriffsrechte unter Permissions für folgende Attribute aktivieren:
 - Browse (Enabled)
 - Read (Enabled)
 - Write (Enabled)
 - Call (Enabled)
 - ReadRolePermissions (Enabled)
 - ReadHistory (Enabled)
- 6) Weitere Rollen "Service" und "Observer" hinzufügen und die Zugriffsrechte entsprechend konfigurieren.



In diesem Training werden die Schreibrechte nur für die Rolle "Observer" eingeschränkt.

**Ergebnis:**

Bis auf die Rolle "Observer" haben alle Rollen Schreibrechte.

Name	Value	Unit	Description
DefaultViewConfiguration			
Information Model			
Default Namespace URIs			
Additional Namespace URIs			
DefaultRolePermissions			Configuration of the DefaultRolePermissions for the namespace
Role 1			
Name	Operator		Select a Role for configuring the DefaultRolePermissions
Permissions			
Browse	Enabled		Browse the references to and from a Node
Read	Enabled		Read the Value Attribute
Write	Enabled		Write the Value Attribute
Call	Enabled		Call Methods
ReadRolePermissions	Enabled		Read the RolePermissions Attribute
WriteRolePermissions	Disabled		Write the RolePermissions Attribute
WriteAttribute	Disabled		Write Attributes other than the Value Attribute
ReadHistory	Enabled		Read the history associated with a Node
Role 2			
Name	Service		Select a Role for configuring the DefaultRolePermissions
Permissions			
Browse	Enabled		Browse the references to and from a Node
Read	Enabled		Read the Value Attribute
Write	Enabled		Write the Value Attribute
Call	Enabled		Call Methods
ReadRolePermissions	Enabled		Read the RolePermissions Attribute
WriteRolePermissions	Disabled		Write the RolePermissions Attribute
WriteAttribute	Disabled		Write Attributes other than the Value Attribute
ReadHistory	Enabled		Read the history associated with a Node
Role 3			
Name	Observer		Select a Role for configuring the DefaultRolePermissions
Permissions			
Browse	Enabled		Browse the references to and from a Node
Read	Enabled		Read the Value Attribute
Write	Disabled		Write the Value Attribute
Call	Enabled		Call Methods
ReadRolePermissions	Enabled		Read the RolePermissions Attribute
WriteRolePermissions	Disabled		Write the RolePermissions Attribute
WriteAttribute	Disabled		Write Attributes other than the Value Attribute
ReadHistory	Enabled		Read the history associated with a Node
Role 4			

Abbildung 53: Schreibrechte für alle Rollen in OPC UA DefaultView Konfiguration definieren

10.4 Authentifizierung in der Visualisierung

Damit die eingestellten Berechtigungen für die jeweiligen Benutzer zur Wirkung kommen, muss sich ein Benutzer dem System gegenüber authentifizieren. Dafür stehen Widgets zur Verfügung, die für das Login und das Logout sowie für die Anzeige detaillierter Login-Information sorgen.

Weiters muss in der mapp View Server Konfiguration der Startup Benutzer von "anonymous token" auf "force login" geändert werden.



[Visualization \ mapp View \ Engineering \ Organization of the HMI application \ mapp View configuration \ Server configuration](#)
[Visualization \ mapp View \ Engineering \ Organization of the HMI application \ mapp View configuration \ Server configuration \ Authentication on the mapp View server](#)

Login am Client erzwingen

Ist eine Anmeldung eines beliebigen Benutzers an der mapp View Visualisierung unbedingt erforderlich, ist in der mapp View Server Konfiguration als Startup Benutzer **"force login"** zu projektieren.

Loggt sich ein Benutzer aus, wechselt die Visualisierung automatisch zur Authentifizierungsseite.

Aufgabe: Startup Benutzer auf "force login" ändern

Ziel dieser Aufgabe ist es, dass sich Nutzer mit eingestellten Berechtigungen gegenüber dem System authentifizieren können. Dafür werden diese Widgets verwendet: Login, LogoutButton, LoginInfo. Zusätzlich wird ein Image-Widget zur Anzeige eines Symbols aus der zuvor eingefügten SymbolLib verwendet.

- 1) In der Configuration View unter "mapp View" die mapp View Konfiguration "Config.mappviewcfg" öffnen
- 2) Unter "Server configuration \ Startup User" die Dropdown-Option "force login" wählen
- 3) Projekt kompilieren, übertragen und in Visualisierung anzeigen



Ergebnis:
Bei einem Neustart des Clients im Browser wird ein Login Dialog angezeigt, in welchem sich der Benutzer mit seinem Namen und Passwort authentifizieren muss.

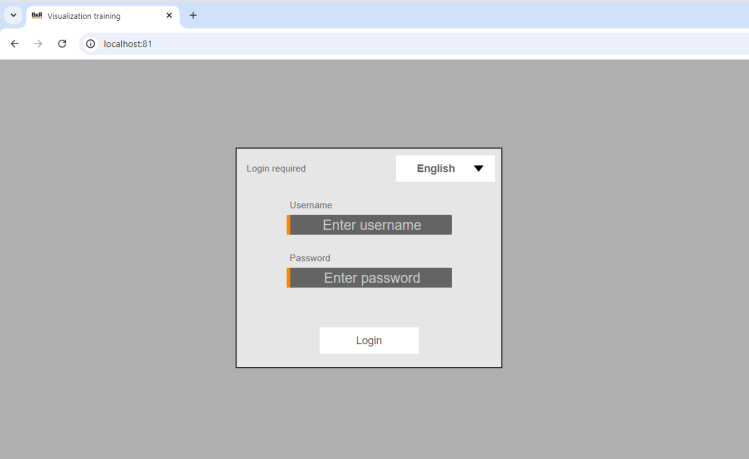


Abbildung 54: Visualisierung im Browser mit Aufforderung zur Authentifizierung

Aufgabe: Widgets zur Authentifizierung in der Visualisierung

Ziel dieser Aufgabe ist es, dass sich Nutzer mit eingestellten Berechtigungen gegenüber dem System authentifizieren können. Dafür werden diese Widgets verwendet: Login, LogoutButton, LoginInfo. Zusätzlich wird ein Image-Widget zur Anzeige eines Symbols aus der zuvor eingefügten SymbolLib verwendet.

- 1) "ContentTop" öffnen
- 2) Aus dem Objektkatalog folgende Widgets einfügen und parametrieren:

Widget	Common \ Name	Appearance \ Image	Layout \ Position	Layout \ Size
Image	ImageLoginSymbol	Media/SymbolLib/User/User.svg	11; 830	30; 38
Widget	Common \ Name	Appearance \ Text	Layout \ Position	Layout \ Size
Label	LabelLoginInfo	Logged in as:	15; 880	140; 30
Widget	Common \ Name		Layout \ Position	Layout \ Size
LoginInfo	LoginInfoUser		15; 1030	230; 30
Widget	Common \ Name	Appearance \ Text	Layout \ Position	Layout \ Size
LogoutButton	LogoutButtonUser	Logout	50; 1030	100; 30

- 3) "ContentServicePage" öffnen
- 4) Aus dem Objektkatalog folgendes Widget einfügen und parametrieren:

Widget	Common \ Name	Layout \ Position	Layout \ Size
Login	LoginUser	40; 50	300; 160

- 5) Projekt kompilieren, übertragen und in Visualisierung anzeigen

**Ergebnis:**

Nach dem Einloggen mit dem Benutzer "UserOperator" mit Passwort "5555" bzw. "UserService" mit Passwort "9999" können auf der "MainPage" Eingaben im NumericInput-Widget durchgeführt werden. Für den Benutzer "UserObserver" mit Passwort "0000" ist die Eingabe durch die fehlenden Schreibrechte an der OPC UA Node automatisch deaktiviert.



Abbildung 55: Visualisierung im Browser nach erfolgreichem Login

11 Lokalisierung

Lokalisierung bedeutet bei mapp View die Anpassung von Inhalten einer Visualisierung an lokale, sprachliche und kulturelle Gegebenheiten. mapp View ermöglicht zur Lokalisierung von Visualisierungen die Anpassung von Texten sowie die Anpassung von Einheiten zur Laufzeit.

Für die Lokalisierung von Texten wird das Textsystem verwendet; für die Anpassung von Einheiten wird das Einheitensystem eingesetzt.

11.1 Textsystem

Automation Studio stellt für die Lokalisierung von Texten das Textsystem bereit. Im Textsystem werden die verschiedenen Sprachen verwaltet. Die Darstellung des Textsystems ist zweidimensional, siehe nachfolgende Tabelle.

In einer Dimension werden Bedeutungen (Semantiken) durch einen eindeutigen Identifier repräsentiert, während die andere Dimension durch alle Sprachen, für die es eine textuelle Repräsentation dieser semantischen Aussagen gibt, gebildet wird.

Jede Zeile stellt eine semantische Aussage mit ihren Texten in den jeweiligen Sprachen dar.

Jede Spalte stellt die Texte einer einzelnen Sprache für die verschiedenen semantischen Aussagen dar.

In jeder Zelle ist damit ein Text enthalten für die semantische Aussage (Identifier in der ersten Spalte) in der Sprache, die durch diese Tabellenspalte repräsentiert wird.



Beispiel:

Das Beispiel in der Tabelle zeigt die Bedeutungen "Abbrechen", "Ja" und "Nein" in verschiedenen Sprachen. Diese Bedeutungen sind durch die Identifier "Text_Cancel", "Text_Yes" und "Text_No" eindeutig bezeichnet.

Zur Semantik "abbrechen" gibt es einen Text in deutscher Sprache ("Abbrechen"), einen Text in englischer Sprache ("Cancel"), einen Text in französischer Sprache ("Annuler") und einen Text in spanischer Sprache ("Cancelar").

Identifier	de	en	fr	es
Text_Cancel	Abbrechen	Cancel	Annuler	Cancelar
Text_Yes	Ja	Yes	Oui	Si
Text_No	Nein	No	Non	No

Tabelle 2: Ein Beispiel für lokalisierte Texte in schematischer Darstellung

Wird in einem System mit lokalisierbaren Texten mit textuellen Aussagen gearbeitet, müssen dabei die Identifier für die Bedeutungen dieser textuellen Aussagen verwendet werden. Wird das System im sprachlichen Kontext "Deutsch" verwendet, ersetzt das System die Identifier für die Bedeutungen durch die Texte für die deutsche Sprache. Dazu werden für die Identifier die Texte aus der Tabellenspalte "de" verwendet. Wird dasselbe System im sprachlichen Kontext "Englisch" verwendet, dann ersetzt das System die Identifier für die Bedeutungen durch die Texte in englischer Sprache (Tabellenspalte "en").

11.2 Identifier

Ein Identifier bezeichnet eine semantische Aussage, die als Text in unterschiedlichen Sprachen repräsentiert wird. Da in einem Automatisierungssystem eine große Menge von semantischen Aussagen enthalten sein kann, ist es notwendig, diese strukturieren zu können, um zu verhindern, dass verschiedenen semantischen Aussagen derselbe Identifier gegeben wird. Dies ist insbesondere deshalb wichtig, weil semantische Aussagen unabhängig voneinander von verschiedenen Personen definiert werden können. So kann beispielsweise der Entwickler der Automatisierungsapplikation semantische Aussagen für die Verwendung innerhalb der Logger-Einträge definieren und unabhängig davon kann der Entwickler der Visualisierung semantische Aussage definieren, die in den Visualisierungselementen verwendet werden. Das Textsystem stellt dazu die Möglichkeit bereit, Identifier für semantische Aussagen in Namespaces zu strukturieren. Ein Identifier für eine semantische Aussage setzt sich daher aus mehreren Teilen zusammen:

Identifier=Namespace+NamespaceSeparator+Text_ID

Ein Namespace kann wiederum Teil eines anderen Namespaces sein. Namespaces können also hierarchisch strukturiert sein. Für einen Namespace gilt:

Namespace=NamespaceName [+ NamespaceSeparator+Namespace]

Identifier werden auch als vollständig qualifizierte Text_IDs bezeichnet. Für die Gestaltung von Text_IDs, Namespace-Name gibt es Regeln, die in der Automation Help ausführlich beschrieben sind. Der NamespaceSeparator ist ein einzelnes Zeichen, das ebenfalls in der Automation Help beschrieben ist.



Beispiel:

Nachfolgend ein paar Beispiele für Identifier (vollständig qualifizierte Text_IDs).

- 1) Texts/AppEvents/Internal/FatalError
- 2) Texts/Alarms/Alarm1
- 3) Texts/Program/Alarmer/AlarmID1

Bei allen Beispielen ist der NamespaceSeparator das Zeichen ,/'. Die Text_IDs in den Beispielen sind "FatalError", "Alarm1" und "AlarmID1". Im ersten Beispiel gibt es einen Namespace "Texts", in dem es einen weiteren Namespace "AppEvents" gibt und dieser beinhaltet noch den Namespace "Internal".

11.3 Konfiguration der Projektsprachen

Für ein Automation Studio Projekt ist zu definieren, für welche Sprachen Texte zu den semantischen Aussagen bereitgestellt werden können.

Neben dem Festlegen der Projektsprachen die zur Verfügung stehen sollen, muss die "Design Language" definiert werden. Die "Design Language" definiert in welcher Sprache die Texte während der Projektierung in Automation Studio dargestellt werden.



[Programming \ Text system \ Configuring project languages](#)

11.4 Konfiguration der Textsystem-Konfigurationsdatei

Aus den Sprachen, die im Automation Studio Projekt konfiguriert sind, kann für jede Konfiguration des Projektes festgelegt werden, welche der Sprachen auf das Zielsystem zu dieser Konfiguration übertragen werden sollen.

Des Weiteren wird die "System-Sprache" sowie die "Fallback-Sprache" definiert. Die "System-Sprache" legt fest, in welcher Sprache die Texte auf dem Target per Default dargestellt werden sollen. Die "Fallback-Sprache" definiert in welcher Sprache die Texte dargestellt werden sollen, falls keine Texte für die "System-Sprache" zur Verfügung stehen.



[Programming \ Text system \ Details about the configuration file](#)

11.5 Textdateien in mapp View

In mapp View können lokalisierte Texte aus dem Textsystem verwendet werden. Um eigene Texte in mapp View einbringen zu können, sind Textdateien zu verwenden. Werden eigene Texte über Textdateien eingebracht, werden diese vom Textsystem zur Verwendung bereitgestellt.

Eigene lokalisierte Texte und das Textsystem sind die Basis dafür, dass eine mapp View Visualisierung mit Texten in unterschiedlichen Sprachen dargestellt werden kann. Um die Sprache für eine Visualisierung umschalten zu können, stellt mapp View entsprechende Möglichkeiten bereit.



Für die Verwendung einer Textdatei in einer mapp View Visualisierung muss in dieser der Namespace "IAT" eingetragen sein. Dieser Namespace ist für mapp View reserviert und wird zur Laufzeit benötigt, um die Texte der Visualisierung vom Textsystem auszulesen. Dadurch sind schnellere Bildwechsel bzw. Textumschaltungen möglich.



[Visualization \ mapp View \ Engineering \ Text system \ Adding text files](#)

11.6 Textsystem anwenden

Mehrteilige Aufgabe - Textsystem

Texte für die manuelle Navigation

- 1) ["Aufgabe: Projektsprachen erstellen und Texte anlegen" auf Seite 56](#)
- 2) ["Aufgabe: Texte auf Widgets referenzieren" auf Seite 57](#)
- 3) ["Aufgabe: Textsystem-Konfigurationsdatei und LanguageSelector-Widget einfügen" auf Seite 58](#)

Texte für weitere Widgets

- 4) ["Aufgabe: Sprachumschaltung Label-Widget und LogoutButton-Widget" auf Seite 59](#)

Aufgabe: Projektsprachen erstellen und Texte anlegen

Ziel dieser Aufgabe ist das Einfügen der Sprachkonfigurationsdatei "Project.language". Die "Design Language" bleibt wie per Default eingestellt "Englisch". Anschließend werden im Tabelleneditor die Texte für die NavigationButton-Widgets mit einer eindeutigen Text ID in Englisch und Deutsch angelegt.

- 1) In der Logical View auf den Projektnamen klicken
- 2) Aus dem Objektkatalog die Projektsprachen einfügen
- 3) "Project.language" öffnen
- 4) Den Eintrag "fr" löschen und Datei speichern
- 5) Unter "mappView \ Resources" auf "Texts" klicken
- 6) Aus dem Objektkatalog eine "mapp View LocalizableTexts.tmx" Datei einfügen
- 7) Die Datei zu "VisualizationTexts" umbenennen
- 8) "VisualizationTexts.tmx" öffnen und bearbeiten:

	Text ID	German (de)	English (en)
1	MainPage	Start	Main
2	ServicePage	Service	Service
3	InfoPage	Information	Info

**Ergebnis:**

Für die manuelle Navigation sind die Buttontexte auf Deutsch und Englisch definiert.

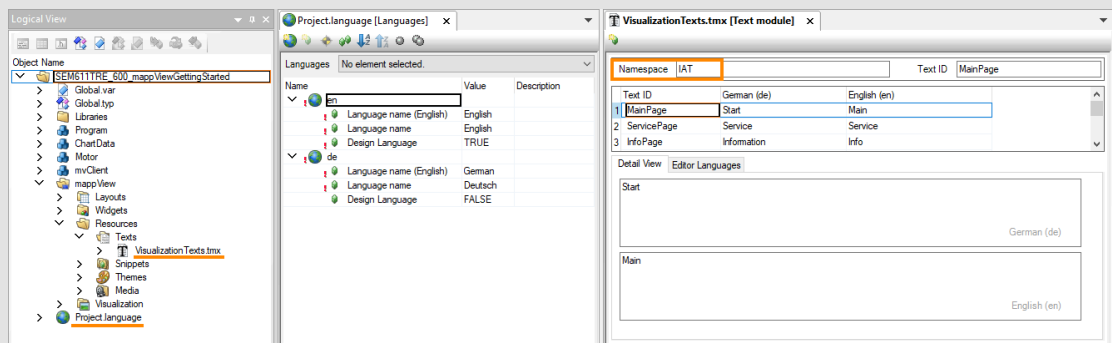


Abbildung 56: mapp View Localizable Text Datei mit definierten Texten

Aufgabe: Texte auf Widgets referenzieren

Ziel dieser Aufgabe ist das Referenzieren der Texte auf die NavigationButton-Widgets.

- 1) "ContentLeft" öffnen
- 2) Auf "MainPageButton" klicken
- 3) Im Eigenschaftsfenster unter "Appearance \ text" auf das Feld "Default" klicken und den Auswahldialog öffnen
- 4) Die Text_ID "MainPage" auswählen und OK klicken
- 5) Den Vorgang für "ServicePage" und "InfoPage" wiederholen

**Ergebnis:**

Die Texte sind mit den NavigationButton-Widgets verbunden.

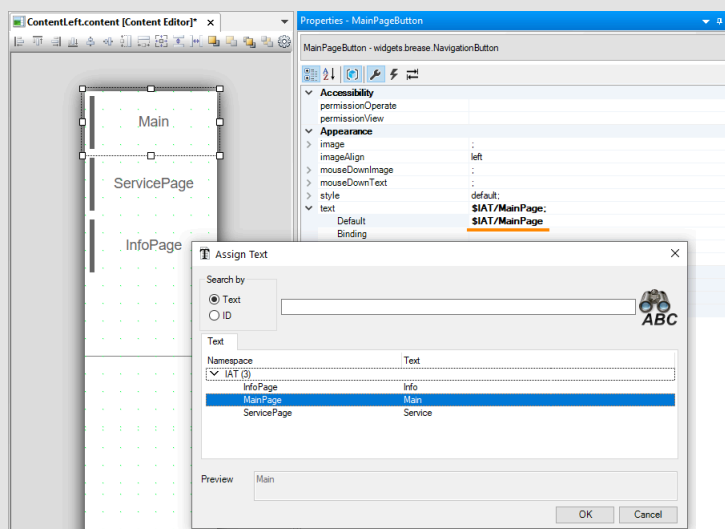


Abbildung 57: Zuweisung der lokalisierten Texte auf die NavigationButton-Widgets über den Auswahldialog

LanguageSelector-Widget

Das LanguageSelector-Widget dient zur Auswahl der Sprache in der Visualisierung. Das eingefügte LanguageSelector-Widget stellt Sprachen in einer DropDown Liste zur Verfügung.



[Visualization \ mapp View \ Widgets \ System \ LanguageSelector](#)

Aufgabe: Textsystem-Konfigurationsdatei und LanguageSelector-Widget einfügen

Ziel dieser Aufgabe ist das Einfügen und Bearbeiten der Textsystem-Konfigurationsdatei, damit die Texte auf das Zielsystem übertragen werden. Außerdem wird in der Visualisierung das LanguageSelector-Widget eingefügt, um die Sprache während der Laufzeit umzuschalten.

- 1) In der Configuration View auf "TextSystem" klicken
- 2) Aus dem Objektkatalog die "Textsystem Configuration" einfügen
- 3) "TC.textconfig" öffnen und bearbeiten:

System language	Fallback language	Target languages	Tmx files for target
en	en	en de	mappView.Resources.Texts.VisualizationTexts.tmx

- 4) "ContentServicePage" öffnen
- 5) Aus dem Objektkatalog folgendes Widget einfügen und parametrieren:

Widget	Layout \ Position	Layout \ Size
LanguageSelector	220; 40	160; 30

- 6) Projekt kompilieren, transferieren und im Browser anzeigen



Ergebnis:

Aufgrund der Referenzierung der Textdateien in "TC.textconfig" werden die Texte zur Laufzeit auf das Zielsystem geladen.

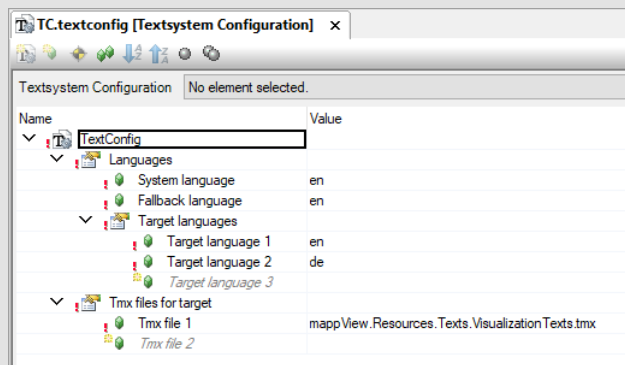


Abbildung 58: Konfigurierte TextConfig Datei

Mithilfe des LanguageSelector-Widgets kann zwischen den Projektsprachen gewählt werden.

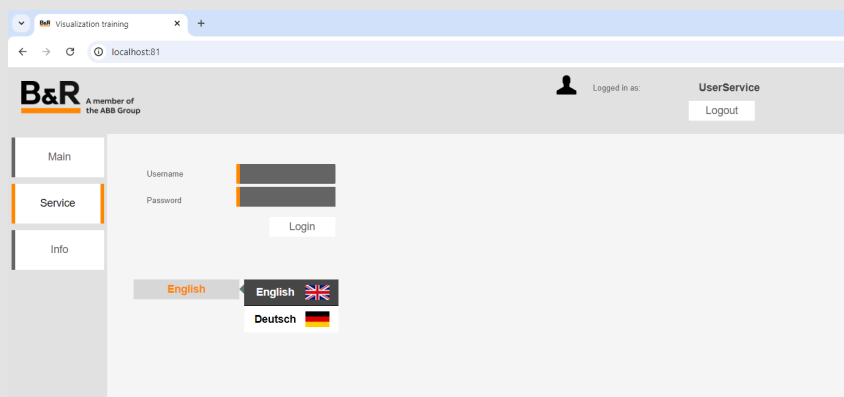


Abbildung 59: Visualisierung im Browser mit lokalisierten Texten für die manuelle Navigation

Aufgabe: Sprachumschaltung Label-Widget und LogoutButton-Widget

Ziel dieser Aufgabe ist es, die Texte für das Label-Widget (mit der Info über den eingeloggtten Benutzer) und das LogoutButton-Widget zu lokalisieren, um anschließend mithilfe des LanguageSelector-Widgets zwischen Deutsch und Englisch umschalten zu können.

**Ergebnis:**

In der Datei "VisualizationTexts.tmx" werden alle weiteren Texte der Visualisierung auf Deutsch und Englisch eingetragen. Die Widgets sind mit den passenden Texten verbunden.

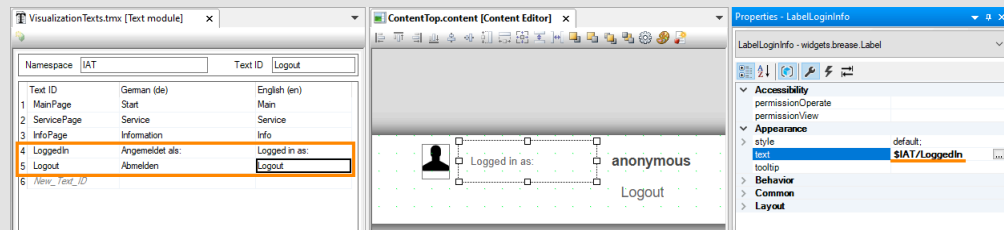


Abbildung 60: Lokalisierte Texte für Label-Widget und LogoutButton-Widget

11.7 Einheitensystem

Mit Automation Studio wird dem Anwender ein integriertes Einheitensystem mit automatischer Einheitenumrechnung zur Verfügung gestellt. Für die Lokalisierung von Einheiten stehen dem Anwender die Maßsysteme "metric", "imperial" und "imperial-us" sowie mehr als 1400 Einheiten zur Verfügung.

Bei einem OPC UA Node kann neben dem Wertebereich auch die Engineering Unit konfiguriert werden. Die Engineering Unit eines Nodes gibt an, in welcher physikalischen Einheit der Wert zu interpretieren ist.

Bei einem Widget kann definiert werden, in welcher Einheit der Wert eines gebundenen OPC UA Nodes für das gewählte Maßsystem darzustellen ist. In der Automation Help sind alle Einheiten und Common Codes (Bsp. Grad Celsius = CEL) aufgelistet. Der Common Code wird in den Eigenschaften des Widgets benötigt. Wechselt man in der Visualisierung das Maßsystem, so wird der Wert und die Einheit automatisch umgerechnet.



[Programmierung \ Unit System \ Verfügbare Standardeinheiten](#)

In Automation Studio können auch benutzerdefinierte Einheiten erstellt werden, siehe: [Visualisierung \ mapp View \ Leitfäden \ FAQ \ Widgets Anwendungen \ Benutzerdefinierte Einheit 1/10°](#)

11.8 Einheitensystem anwenden

Mehrteilige Aufgabe - Einheitensystem

Wert mit Einheit darstellen und Maßsystem umschalten

- 1) ["Aufgabe: OPC-UA-Konfiguration - Engineering Unit zuweisen"](#) auf Seite 60
- 2) ["Aufgabe: Einheiten an Widgets anzeigen"](#) auf Seite 61
- 3) ["Aufgabe: MeasurementSystemSelector-Widget einfügen"](#) auf Seite 62

OPC UA Node Engineering Unit "Degree Celsius" anhängen

In der OPC UA Default View kann einem OPC UA Node nach der Aktivierung eine Einheit konfiguriert werden.



[Visualization \ mapp View \ Guides \ Getting started \ Binding widgets to data \ Displaying a value and unit](#)

Aufgabe: OPC-UA-Konfiguration - Engineering Unit zuweisen

Ziel dieser Aufgabe ist es, für die OPC UA Nodes "CurrentTemperature" und "SetTemperature" die Einheit Grad Celsius (°C) zu definieren.

- 1) In der Configuration View unter "Connectivity \ OpcUaCs" auf "OpcUaCsMap.uad" klicken
- 2) Auf die globale Variable "SetTemperature" klicken
- 3) Aus dem EngineeringUnit Katalog die Einheit "degree Celsius" auswählen
- 4) Per Doppelklick die Einheit zuweisen
- 5) Den Vorgang für die globale Variable "CurrentTemperature" wiederholen



Werden mehrere OPC-UA-Variablen gleichzeitig selektiert, kann eine Einheit gleichzeitig auf mehrere OPC-UA-Variablen zugewiesen werden.

**Ergebnis:**

Die Variablen "SetTemperature" und "CurrentTemperature" haben die Engineering Unit "degree Celsius".

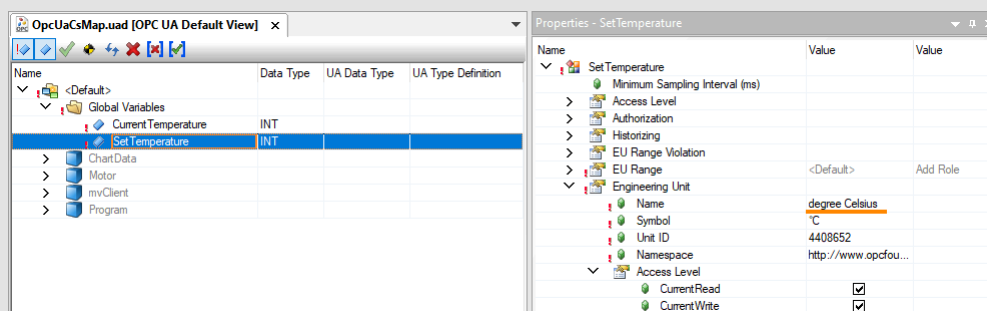


Abbildung 61: OPC UA Node "CurrentTemperature" mit der Einheit Grad Celsius (°C)

Aufgabe: Einheiten an Widgets anzeigen

Ziel dieser Aufgabe ist es, dass die Einheit der Variable "SetTemperature" und "CurrentTemperature" an beiden NumericOutput-Widgets angezeigt wird. Dafür werden an den Widgets die Einheiten für die drei Maßsysteme definiert, um später die Einheit umschalten zu können. Für jedes Maßsystem ("metric", "imperial", "imperial-us") muss eine darzustellende Einheit angegeben werden.

- Metric: Degree Celsius (°C)
- Imperial: Degree Fahrenheit (°F)
- Imperial-US: Degree Fahrenheit (°F)

- 1) "ContentMainPage" öffnen
- 2) Auf das NumericInput-Widget mit Node Binding klicken
- 3) Im Eigenschaftsfenster unter "Appearance \ unit" auf das Feld "Default" klicken und den Auswahldialog öffnen
- 4) Für die drei Maßsysteme die Einheiten definieren
- 5) Die Eigenschaft "unitAlign" auf "right" ändern
- 6) Die Schritte 3 bis 5 für das NumericOutput-Widget mit Node Binding wiederholen



Ergebnis:

Für das NumericInput-Widget und das NumericOutput-Widget mit Node Binding sind die Einheiten für alle drei Maßsysteme definiert.

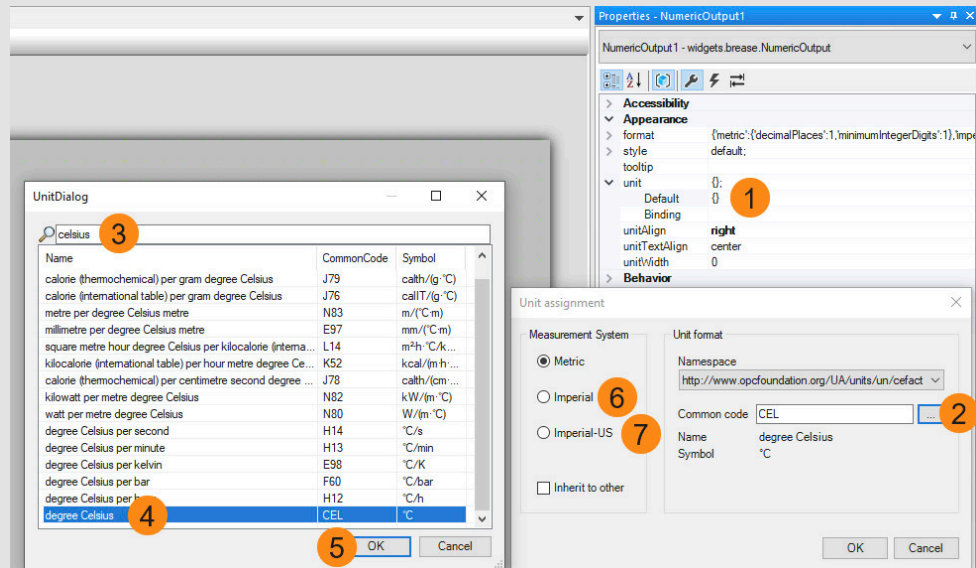


Abbildung 62: Definieren der Unit Property

MeasurementSystemSelector-Widget

Das MeasurementSystemSelector-Widget ermöglicht dem Benutzer ein Maßsystem auszuwählen. Das eingefügte MeasurementSystemSelector-Widget stellt die Maßsysteme in einer DropDown Liste zur Verfügung.



[Visualization \ mapp View \ Widgets \ System \ MeasurementSystemSelector](#)

Aufgabe: MeasurementSystemSelector-Widget einfügen

Ziel dieser Aufgabe ist es, dass die Einheitenumschaltung in der Visualisierung über das MeasurementSystemSelector-Widget funktioniert.

- 1) "ContentServicePage" öffnen
- 2) Aus dem Objektkatalog folgendes Widget einfügen und parametrieren:

Widget	Layout / Position	Layout / Size
MeasurementSystemSelector	280; 40	160; 30

- 3) Projekt kompilieren, transferieren und im Browser anzeigen

**Ergebnis:**

Der Unterschied zwischen Value Binding und Node Binding ist nun sichtbar, da das Node Binding die Datenweitergabe (inkl. Wert, Einheit und Grenzen) nutzt. Die Engineering Unit ist zwar degree Celsius, doch durch die konfigurierten Maßeinheiten kann zwischen diesen Einheiten gewechselt werden.

Beim **Value Binding** findet zwar auch eine scheinbare "Einheitenumschaltung" von °C auf °F statt, doch der Wert wird **nicht umgerechnet**.



Abbildung 63: Visualisierung im Browser mit Darstellung von Einheiten im Node-Binding

12 Ereignisse und Aktionen

Um das Verhalten einer Visualisierung individueller projektieren zu können, stellt mapp View Ereignisse und Aktionen zur Verfügung. Dabei werden in mapp View Eventbindings konfiguriert.

Eventbindings reagieren auf ein Ereignis (**Event**) mit einer oder mehreren Aktionen (**Action**).

Dabei können zusätzliche Informationen aus der Client-Session oder dem OPC-UA-System zur Auswertung oder Entscheidung hinzugezogen werden. Diese zusätzlichen Informationen werden als **Operanden** verwaltet.

Jeder Aktion kann eine Bedingung (**Condition**) vorangestellt werden, unter der die jeweilige Aktion ausgeführt werden soll. Der in der Abbildung rot dargestellte Block aus Condition und Action wird auch als **Resulthandler** bezeichnet.

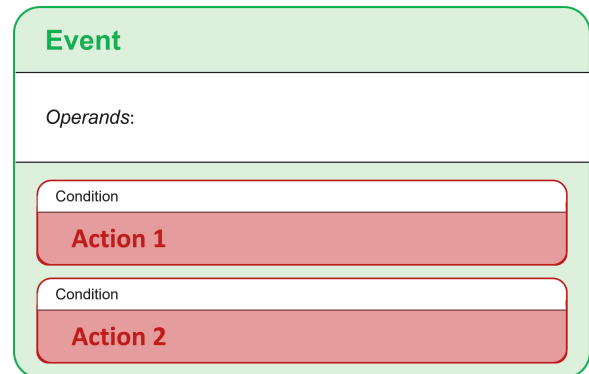


Abbildung 64: Struktur eines Eventbindings im grafischen Editor

Neben der Konfiguration von Eventbindings in der XML Syntax bietet mapp View auch die Möglichkeit Eventbindings in einem grafischen Editor zu verwalten. Es kann zwischen beiden Ansichten gewechselt werden. EventBinding Dateien sind in der Configuration View im mappView Ordner zu finden.

12.1 Ereignisse

Ein Ereignis ist ein Vorkommnis, das als Auslöser für eine Reaktion auf dieses Vorkommnis verwendet werden kann. mapp View stellt dem Entwickler einer Visualisierung bereits mehrere Typen von Ereignissen bereit.



[Visualization \ mapp View \ Engineering \ Events and actions \ Event](#)

- OPC UA Ereignis
- Session Ereignis
- Client System Ereignis
- Widget Ereignis
- OPC UA System Ereignis

OPC UA Ereignisse

mapp View definiert Ereignisse um über die Änderungen von Werten aus der Automatisierungssaplikation zu informieren. Dazu stellt mapp View Ereignisse vom Typ "opcUa.Event" mit dem Namen "ValueChanged" bereit.

Session Ereignisse

mapp View definiert Ereignisse um Vorkommnisse in einer Client-Session zu erkennen. Session Ereignisse werden im TM671 behandelt z. B. "ValueChanged" einer Session Variablen.

Client System Ereignisse

Client System Ereignisse definieren Vorkommnisse, die sich auf einem Client ereignen. Dazu zählen z. B. das "KeyboardEvent" oder das "ContentLoadedEvent".

Widget Ereignisse

Widget Ereignisse informieren über Vorkommnisse in konkreten Widget-Instanzen. Unterschiedliche Widgettypen können über verschiedene Vorkommnisse in Form von Ereignissen informieren. Ein Beispiel dafür ist das Click-Ereignis des Button-Widgets.

OPC UA System Ereignisse

mapp View definiert Ereignisse, um über Zustandsänderungen am OPC-UA-Server zu informieren. Die bereitgestellten Ereignisse sind "Connected" und "Disconnected".

12.2 Aktionen

Eine Aktion ist eine durch das Auftreten eines Ereignisses ausgelöste Reaktion. Aktionen werden nach dem jeweiligen Anbieter von Aktionen zusammengefasst. In mapp View sind folgende Anbieter von Aktionen verfügbar:

- OPC UA
- Session
- Client
- Widgets

Jeder Anbieter definiert eine oder mehrere Gruppen von Aktionen.

Der Anbieter "OPC UA" stellt die Gruppe "opcUa.NodeAction" und der Anbieter "Widgets" die Gruppe "widgets.browse.<WidgetType>" zur Verfügung.

Die Anbieter "Session" und "Client" sind Themen im TM671. In diesem Trainingsmodul wird nur auf die Anbieter "OPC UA" und "Widgets" eingegangen.

Jede Gruppe definiert eine oder mehrere Aktionen.



[Visualization \ mapp View \ Engineering \ Events and actions \ Action](#)

- OPC UA Aktionen
- Session Aktionen
- Client Aktionen
- Widget Aktionen

OPC UA Aktionen

Für den Themenbereich OPC UA werden Aktionen zur Verfügung gestellt, die auf OPC UA Nodes wirken. Ein Beispiel dafür ist SetValue Number.

Session Aktionen

In mapp View können Aktionen für die Client-Session definiert werden, z. B. SetValueNumber, TimerAction.Start.

Client Aktionen

Es gibt Aktionen, die von mapView für einen Client zur Verfügung gestellt werden. Dazu zählen neben Aktionen wie OpenFileDialog oder CloseDialog auch SetLanguage oder SetMeasurementSystem.

Widget Aktionen

Für Widgets werden Aktionen zur Verfügung gestellt, die auf Instanzen von Widgets wirken.

Für jeden Widgettyp stehen typspezifische Aktionen zur Verfügung. Um über die jeweils verfügbaren Aktionen zu einem Widgettyp weitere Details zu erfahren, kann die Widget-Dokumentation zu Rate gezogen werden. Ein Beispiel dafür ist SetVisible.

12.3 Operanden

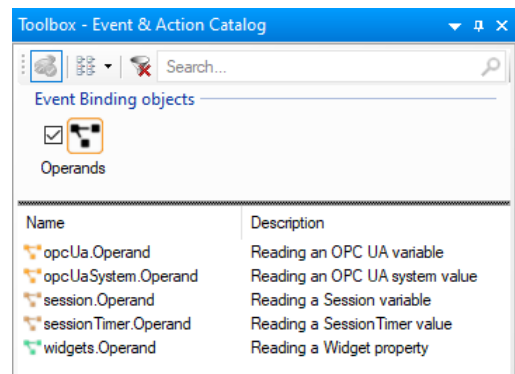
Einen Operanden kann man sich wie eine lokale Variable innerhalb eines EventBindings vorstellen. Diese lokale Variable muss mit einem Namen und einem Datentyp erstellt werden.

Beim Auftreten des Ereignisses, für das das Eventbining erstellt wurde, wird zunächst eine lesende Aktion ausgeführt, die den Operanden mit einem Wert initialisiert.

Anschließend kann dieser Wert dann beispielsweise in der Bedingung eines Resulthandlers verwendet werden.

In mapp View stehen fünf Arten von Operanden zur Verfügung, die über die Toolbox in den grafischen Editor eingefügt werden können:

- OPC UA
- OPC UA System
- Session
- SessionTimer
- Widgets



[Visualisierung \ mapp View \ Engineering \ Ereignisse und Aktionen \ Operand](#)



Beispiel:

- 1) Es wird ein Session Operand verwendet
- 2) Der Name des Operanden ist "CurrentPage"
- 3) Datentyp des Operanden ist "ANY_STRING"
- 4) Wert, der gelesen wird, ist die Systemvariable "clientInfo.currentPageId"
- 5) Verwendung des Operanden in der Bedingung des Resulthandlers

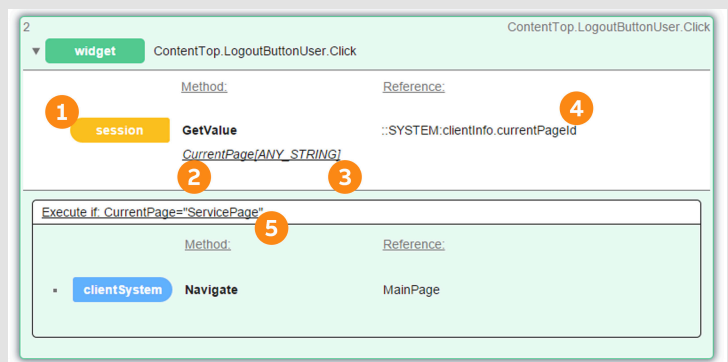


Abbildung 65: Beispiel für die Verwendung eines Operanden im grafischen Editor

Mit Klick auf das LogoutButton-Widget wird der Benutzer abgemeldet. Wenn sich der Nutzer während des Abmeldens auf der "ServicePage" befindet, wird automatisch zur "MainPage" navigiert.



In einem EventBinding können auch mehrere Operanden erstellt und verwendet werden.

12.4 Ereignisse, Aktionen und Operanden anwenden

Mehrteilige Aufgabe - Ereignisse, Aktionen, Operanden

- 1) "Aufgabe: Sollwert des OPC UA Nodes per Button Klick zurücksetzen" auf Seite 68
- 2) "Aufgabe: Image-Widget bei Erreichen eines Wertes ein- und ausblenden" auf Seite 69
- 3) "Aufgabe: Automatischer Seitenwechsel nach Logout " auf Seite 72

12.5 Wert setzen

Ereignisse projektieren

Für Widgets können Ereignisse im Eigenschaftsfenster des Content Editors projiziert werden. Hierfür muss auf die Darstellung "Ereignisse" gewechselt werden.

Beim Erstellen eines neuen Ereignisses für ein Widget wird erstmalig eine neue EventBinding Datei in der Configuration View erzeugt und die Quelle des Ereignisses eingetragen. Die EventBinding Datei wird automatisch in der Visualisierung (.vis) referenziert.

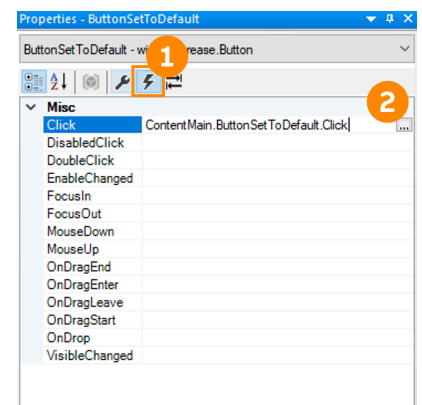


Abbildung 66: Erzeugen eines neuen Widget Ereignisses aus dem Content Editor

EventBinding Datei

Die geöffnete EventBinding Datei enthält bereits eine automatisch generierte ID, welche der ContentId entspricht. Das EventBinding wird mit der <Source> vorbelegt.

Für Widget Ereignisse setzt sich die EventBinding ID immer aus der Referenz des Contents, des Widgets und des Widget Ereignisses zusammen. Diese ID wird nach dem Speichern der EventBinding Datei im Widget unter "Ereignisse" angezeigt.



Beispiel:

Der Dateiname der EventBinding Datei ist "ContentMainPage.eventbinding". Klickt man in den weißen Bereich des grafischen Editors, sieht man die ID der EventBinding Datei; "ContentMainPage_eventbinding". In der EventBinding Datei befindet sich ein EventBinding mit der ID "ContentMainPage.ButtonSetToDefault.Click".

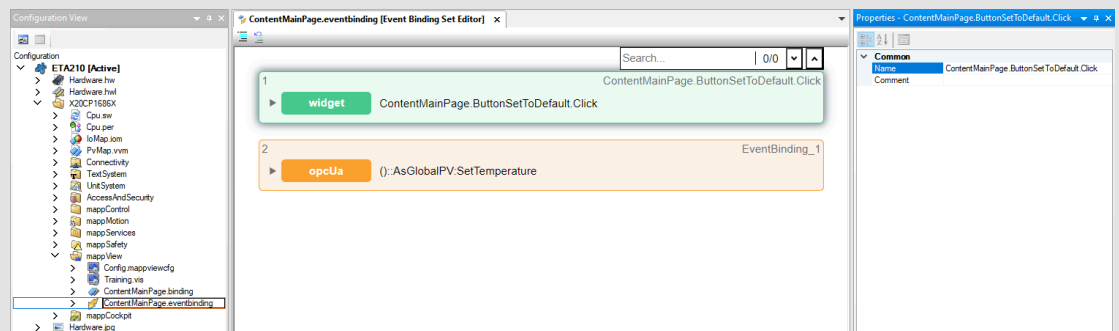


Abbildung 67: Geöffnete EventBinding Datei mit einem EventBinding darin

Aufgabe: Sollwert des OPC UA Nodes per Button Klick zurücksetzen

Ziel dieser Aufgabe ist es, den Sollwert des OPC UA Nodes "SetTemperature" durch den Klick auf einen Button auf den Default-Wert 35 zu setzen. Dafür wird für ein bestehendes Button-Widget ein Click-Ereignis konfiguriert.

- 1) "ContentMainPage" öffnen
- 2) Auf "Button1" klicken und das Widget parametrieren:

Appearance \ text	Common \ Name	Layout \ Size
Set to default	ButtonSetToDefault	140; 60

Mit der neuen ID "ButtonSetToDefault" kann dieser im EventBinding nachträglich leichter identifiziert werden. Anschließend kann noch der Text des Buttons lokalisiert werden, sodass man zwischen Deutsch und Englisch umschalten kann.

- 3) Im Eigenschaftsfenster auf "Ereignisse" (Blitz-Icon) klicken
- 4) Auf das Feld "Click" klicken. Dadurch wird in der Configuration View eine neue EventBinding Datei erstellt.
- 5) Das EventBinding aufklappen
- 6) Aus dem Objektkatalog im Bereich "Actions" eine "opcUa.NodeAction" einfügen

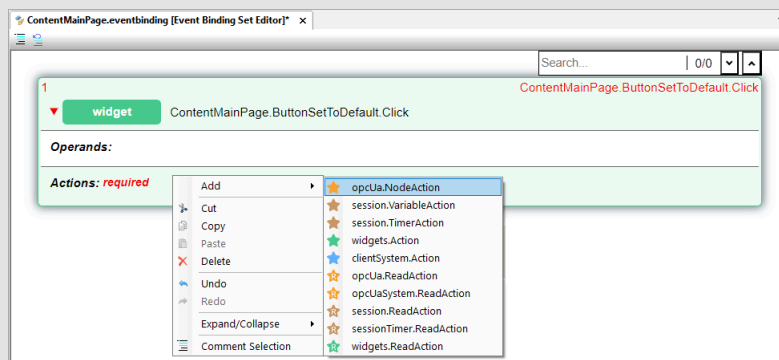


Abbildung 68: Projektieren der OPC UA Aktion

- 7) Die opcUa Aktion markieren und die Eigenschaften parametrieren:

refId	method	value	static
Im Auswahldialog "SetTemperature" auswählen	SetValueNumber	static	35

- 8) Projekt kompilieren, übertragen und in Visualisierung anzeigen und mit verschiedenen Benutzern testen

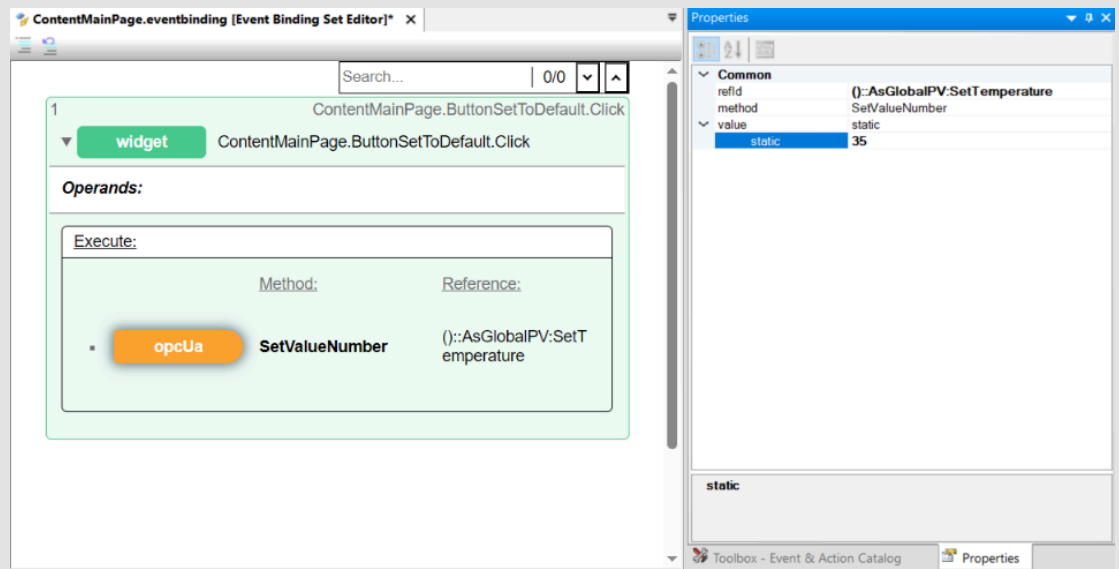
**Ergebnis:**

Abbildung 69: Projektieren der OPC UA Aktion

Der Wert von "SetTemperature" wird nur dann gesetzt, wenn alle definierten Parameter (OPC UA Default View) sowie die Berechtigungen für die eingeloggte Rolle/Benutzer erfüllt sind.



Abbildung 70: Visualisierung im Browser mit eingeloggtem Benutzer "UserService"



Jedem Widgets sollte bei seiner Erstellung immer ein eindeutiger Name gegeben werden, um es in einem EventBinding zuverlässig finden zu können.

Aufgabe: Image-Widget bei Erreichen eines Wertes ein- und ausblenden

Ziel dieser Aufgabe ist es, beim Erreichen eines bestimmten Wertes des OPC UA Nodes "CurrentTemperature" (Ereignis), ein Image auf dem Content der "MainPage" einzublenden (Aktion).

Um dieses Ziel zu erreichen, wird auf "ContentMainPage" ein Image eingefügt und dessen Sichtbarkeit auf "false" gesetzt. Anschließend wird in dem EventBinding das Ereignis beim Erreichen des Wertes sowie die Aktion für das Einblenden des Images definiert.

- 1) "ContentMainPage" öffnen
- 2) Image-Widget einfügen und parametrieren:

Appearance \ image	Appearance \ imageColor	Behavior \ visible	Common \ Name	Layout \ Position	Layout \ Size
Media/SymbolLib/Alarm/Alarm.svg	rgba(255, 136, 0, 1)	false	ImageWarning	240; 580	40; 40

3) "ContentMainPage.eventbinding" öffnen

4) Aus dem Objektkatalog ein "opcUa.Event" einfügen

5) Das opcUa Ereignis markieren und die Eigenschaften ändern:

event	refId
ValueChanged	Im Auswahldialog "SetTemperature" auswählen

6) Aus dem Objektkatalog die "widgets.Action" auf das EventBinding ziehen

7) Auf Execute klicken und die Eigenschaft "Condition" ändern zu:
newValue >= 45

8) Die Widget Aktion markieren und die Eigenschaften ändern:

contentId	widgetId	method	value	static
ContentMainPage	ImageWarning	SetVisible	static	true

9) Aus dem Objektkatalog die "widgets.Action" auf das EventBinding ziehen

10) Auf Execute klicken und die Eigenschaft "Condition" ändern zu:
newValue < 45

11) Die Widget Aktion markieren und die Eigenschaften ändern:

contentId	widgetId	method	value	static
ContentMainPage	ImageWarning	SetVisible	static	false

12) Projekt kompilieren, übertragen und in Visualisierung anzeigen und mit verschiedenen Benutzern testen

Sobald "SetTemperature" größer oder gleich 45 ist, wird das Warndreieck eingeblendet. Sinkt der Wert unter 45, so ist das Image-Widget wieder unsichtbar.

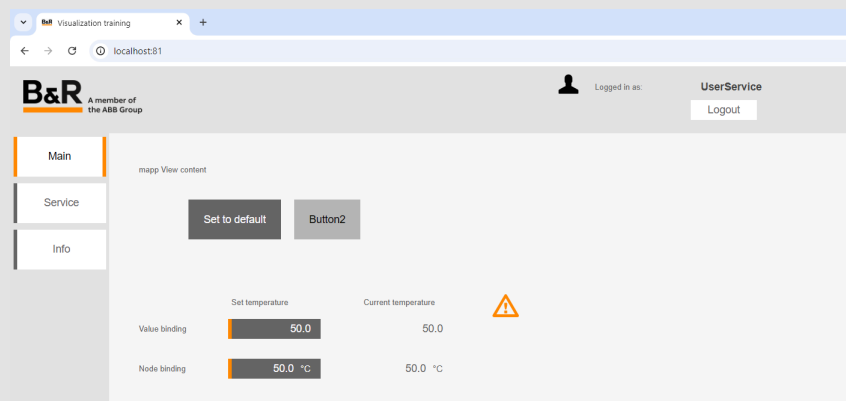


Abbildung 73: Visualisierung im Browser mit eingeblendetem Image

Aufgabe: Automatischer Seitenwechsel nach Logout

Ziel dieser Aufgabe ist es beim Logout eines Benutzers automatisch zurück zu "MainPage" zu wechseln, wenn beim Logoutvorgang "ServicePage" geöffnet war. Bis jetzt verblieb die Visualisierung nach einem Logout des Benutzers auf "ServicePage".

Dazu wird ein Eventbinding auf das Klick-Ereignis des LogoutButton-Widgets erstellt und mit einem Operanden die aktuelle Seite ausgelesen. Die Aktion "Navigate" wird nur ausgeführt, wenn die aktuelle Seite "ServicePage" war.

- 1) "ContentTop" öffnen
- 2) Auf LogoutButton-Widget klicken
- 3) Im Eigenschaftsfenster auf "Ereignisse" (Blitz-Icon) klicken
- 4) Auf das Feld "Click" klicken
Dadurch wird in der Configuration View eine neue EventBinding Datei erstellt
- 5) Das EventBinding aufklappen
- 6) Aus dem Objektkatalog eine "session.Operand" im Bereich "Operands" einfügen
- 7) Den Operanden markieren und die Eigenschaften ändern:

OperandName	refId	method	datatype
CurrentPage	clientInfo.currentPageId	GetValue	ANY_STRING

- 8) Aus dem Objektkatalog die "clientSystem.Action" auf das EventBinding ziehen
- 9) Auf Execute klicken und die Eigenschaft "Condition" ändern zu:
CurrentPage = "ServicePage"
- 10) Die Widget Aktion markieren und die Eigenschaften ändern:

method	pageld	static
Navigate	static	MainPage

- 11) Projekt kompilieren, übertragen und in Visualisierung anzeigen und mit verschiedenen Benutzern testen

Ergebnis:

ContentTop.eventbinding [Event Binding Set Editor] x

Search... | 0/0

1

ContentTop.LogoutButtonUser.Click

widget

ContentTop.LogoutButtonUser.Click

	Method:	Reference:
session	GetValue CurrentPage[ANY_STRING]	::SYSTEM:clientInfo.currentPageId

Execute if: CurrentPage = "ServicePage"

	Method:	Reference:
clientSystem	Navigate	MainPage

Abbildung 74: EventBinding zum automatischen Seitenwechsel von "ServicePage" zu "MainPage" nach Logout

13 Zusammenfassung

Das Trainingsmodul beschreibt die Nutzung von mapp View, einem Teil des mapp Technology Software-Pakets von B&R. Es ermöglicht Automatisierungstechnikern, ohne tiefgehende Web-Technologie-Kenntnisse, Web-Visualisierungsseiten zu erstellen.

Die Projektierung erfolgt in der B&R-Automatisierungssoftware Automation Studio, wobei die Visualisierungselemente in der Logical View verwaltet und in der Configuration View zu Visualisierungen zusammengefügt werden.

Enthalten sind Informationen zu den folgenden Themen: die Authentifizierung über den mapp View Server, die Nutzung von Visualisierungsvorlagen, die Erstellung von Seiten und Navigation, Styling, Datenanbindung über OPC UA, die Einbindung von Mediendateien, das Benutzer-Rollen-System, Lokalisierung von Texten und Einheiten sowie die Konfiguration von Ereignissen und Aktionen zur individuellen Anpassung der Visualisierung.

Automation Academy

Ihr Wissensvorsprung

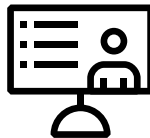
Die Automation Academy ist für die **zielgerichtete Weiterbildung** unserer Kunden und eigenen Mitarbeiter verantwortlich. Erweitern Sie Ihre Kompetenzen auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik und lernen Sie selbstständig **effiziente Automatisierungslösungen** mit B&R-Systemen zu realisieren.

Entscheiden Sie selbst, mit welchem **Lernkonzept** Sie lernen möchten!



Präsenztraining

Ein erfahrener Trainer führt Sie durch das Lernprogramm. Vor Ort am gewünschten B&R-Standort. Lernen individuell oder in kleinen Lerngruppen.



Virtuelles Klassenzimmer

Ein ortsunabhängiges Fernstudium ergänzt das Lernangebot. Ein Online-Tutor begleitet Sie virtuell. Der Schwerpunkt liegt auf dem Selbststudium.



Onlinekurse

Sie erarbeiten sich Ihr Wissen selbstständig und bestimmen Tempo und Inhalte selbst. Onlinekurse sind jederzeit verfügbar und unabhängig von Lernzeit und Lernort.

Kontakt

Sie haben ein aktuelles Weiterbildungsanliegen? Sie interessieren sich für die Angebote der B&R Automation Academy? Bei uns sind Sie genau richtig!

Hier erhalten Sie weitere Informationen:

<https://www.br-automation.com/de/academy/>

Viel Spaß bei Ihrem nächsten Training!



AutomationAcademy





B&R
Industrial Automation GmbH
A member of the ABB Group
B&R Straße 1
5142 Eggelsberg, Austria
office@br-automation.com

t +43 7748 6586-0
f +43 7748 6586-26

br-automation.com

